

PEMBELAJARAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI TIGA DAERAH

(KABUPATEN BANDUNG, KOTA SURAKARTA DAN PROVINSI DKI JAKARTA)

Bencana banjir menjadi momok menakutkan terhadap kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Padatnya jumlah penduduk dengan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung di kota-kota besar sangat rentan dengan bahaya banjir ini. Sekali terjadi banjir maka kerusakan dan kerugian yang dialami akan memakan biaya sangat besar, seperti aktivitas ekonomi berhenti, infrastruktur dan sarana prasarana tergenang banjir, penduduk mengungsi dari tempat tinggal, aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah berhenti, dan sebagainya.

Dengan demikian upaya untuk mempelajari karakteristik penanggulangan bencana banjir di kota-kota besar sangat penting. Di dalam buku ini terdapat pembahasan mengenai pengalaman tiga kota besar, yaitu Kota Jakarta, Kabupaten Bandung dan Kota Surakarta dalam menangani bencana banjir. Pembelajaran penanggulangan banjir itu diharapkan dapat menjadi bahan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada pihak-pihak lain serta menjadi bahan belajar dalam upaya penanggulangan bencana banjir di masing-masing tempat.

**Alam Maulana
Apriyuanda Giyant Bayu Pradana**

PEMBELAJARAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI TIGA DAERAH

(KABUPATEN BANDUNG, KOTA SURAKARTA DAN PROVINSI DKI JAKARTA)



**Alam Maulana
Apriyuanda Giyant Bayu Pradana**



Percetakan dan Penerbitan
PT Balai Pustaka (Persero)
Jalan Bunga No. 8-8A, Matraman
Jakarta Timur 13140
Tel. (021) 8583369, Faks. (021) 8583369
Website: <http://www.balaipustaka.co.id>



Balai Pustaka

PEMBELAJARAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI TIGA DAERAH

(KABUPATEN BANDUNG, KOTA SURAKARTA DAN PROVINSI DKI JAKARTA)

**Alam Maulana
Apriyuanda Giyant Bayu Pradana**



Balai Pustaka

PEMBELAJARAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI TIGA DAERAH

Diterbitkan oleh

Percetakan dan Penerbitan

PT Balai Pustaka (Persero)

Jalan Bunga No. 8-8A, Matraman

Jakarta Timur 13140

Tel. (021) 8583369, Faks. (021) 8583369

Website: <http://www.balaipustaka.co.id>

BP No. 6647

No. KDT. 627.4

Cetakan I: 2016

Penulis:

Alam Maulana

Apriyuanda Giyant Bayu Pradana

72 hlm.; 17,6 × 25 cm

ISBN: 978-602-260-092-3

Editor: **Theophillus Yanuarto**

Penyunting: **Indra Nurpatricia**

Perancang Sampul : **Gatot Santoso**

Tata Letak: **Gatot Santoso**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Maksud dan Tujuan	7
1.3. Sasaran	7
1.4. Metodologi Penyusunan Buku	7
1.5. Proses Penyusunan Buku	7
BAB II TINJAUAN UMUM BENCANA BANJIR	8
2.1. Bencana Banjir	8
2.2. Sistem Penanggulangan Bencana	9
BAB III PROFIL TIGA KOTA PEMBELAJARAN BENCANA BANJIR	12
3.1. Profil Kota Surakarta	12
3.1.1. Kondisi Geografis, Morfologis dan Demografis	12
3.1.2. Kondisi Bahaya Bencana	14
3.1.3. Sejarah Bencana Banjir	16
3.1.4. Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	18
3.1.5. Kelembagaan Penanggulangan Bencana	19
3.2. Profil Kabupaten Bandung	19
3.2.1. Kondisi Geografis, Morfologis, dan Demografis	19
3.2.2. Kondisi Bahaya Bencana	21
3.2.3. Sejarah Bencana Banjir	21
3.2.4. Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	23
3.2.5. Kelembagaan Penanggulangan Bencana	23
3.3. Profil Kota Jakarta	25
3.3.1. Kondisi Geografis, Morfologis, dan Demografis	25
3.3.2. Kondisi Bahaya Bencana	30
3.3.4. Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana	34
3.3.5. Kelembagaan Penanggulangan Bencana	35
BAB IV PRABENCANA BANJIR	36
4.1. Kota Surakarta	36
4.1.1. Mitigasi Struktural	36
4.1.2. Mitigasi Non Struktural	39

4.2. Kabupaten Bandung	41
4.2.2. Mitigasi Non Struktural	44
4.3. Kota Jakarta	46
4.3.1. Mitigasi Struktural.....	46
4.3.2 Mitigasi Non Struktural	53
BAB V TANGGAP BENCANA BANJIR.....	54
5.1. Kota Surakarta.....	54
5.1.1. Sistem Komando Tanggap Darurat.....	54
5.2. Kabupaten Bandung	54
5.2.1. Monitoring Kondisi Bencana Banjir	54
5.2.2. Kaji Cepat.....	55
5.2.3. Penetapan Status	55
5.2.4. Sistem Komando Tanggap Darurat.....	56
5.2.5. Pengerahan Sumber Daya	57
5.3. Kota Jakarta	60
5.3.1. Monitoring Kondisi Bencana Banjir	60
5.3.2. Kaji Cepat.....	60
5.3.3 Penetapan Status	61
5.3.4 Pengerahan Sumber Daya	61
BAB VI PASCABENCANA BANJIR	63
6.1. Kota Surakarta.....	63
6.1.1. Kajian Kebutuhan Pasca Bencana.....	63
6.2. Kabupaten Bandung	65
6.2.1. Kajian Kebutuhan Pascabencana.....	65
6.2.2. Rehabilitasi Psikologi sosial	66
6.2.3. Rehabilitasi Kesehatan	66
6.2.4. Rekonstruksi	67
6.3. Kota Jakarta	67
6.3.1. Kajian Kebutuhan Pasca Bencana.....	67
BAB VII PEMBELAJARAN	69
BAB VIII PENUTUP	70
DAFTAR PUSTAKA	71
BIODATA PENULIS	72

KATA PENGANTAR

Bencana banjir menjadi momok menakutkan terhadap kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Padatnya jumlah penduduk dengan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung di kota-kota besar sangat rentan dengan bahaya banjir ini. Sekali terjadi banjir maka kerusakan dan kerugian yang dialami akan memakan biaya sangat besar, seperti aktivitas ekonomi berhenti, infrastruktur dan sarana prasarana tergenang banjir, penduduk mengungsi dari tempat tinggal, aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah berhenti, dan sebagainya.

Dengan demikian upaya untuk mempelajari karakteristik penanggulangan bencana banjir di kota-kota besar sangat penting. Di dalam buku ini terdapat pembahasan mengenai pengalaman tiga kota besar, yaitu Kota Jakarta, Kabupaten Bandung dan Kota Surakarta dalam menangani bencana banjir. Pembelajaran penanggulangan banjir itu diharapkan dapat menjadi bahan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada pihak-pihak lain serta menjadi bahan belajar dalam upaya penanggulangan bencana banjir di masing-masing tempat.

Proses penulisan buku pembelajaran penanggulangan banjir di tiga kota ini dihasilkan melalui lokakarya dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, BPBD Kota Surakarta, BPBD Kabupaten Bandung, Pusat Pendidikan dan Latihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB BNPB). Dari hasil-hasil lokakarya itu, tim penulis mengolah dan menyusun sebuah buku pembelajaran. Di samping itu, tim penulis menggunakan referensi atau bahan-bahan lain yang relevan.

Sementara itu, kontribusi peserta lokakarya, BPBD Kota Jakarta, BPBD Kota Surakarta, BPBD Kabupaten Bandung, sangat berharga dalam penyusunan buku ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang merangkai dan menuliskan isi pembelajaran sehingga dapat menjadi sebuah buku yang runtut dan enak dibaca. Dan tidak lupa, ucapan terima kasih kepada seluruh tim Pusdiklat PB BNPB yang telah mendukung kegiatan penyusunan buku ini.

Selamat membaca dan mengambil manfaat dari buku ini

Jakarta, Mei 2016

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB

dr. Bagus Tjahjono, MPH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai wilayah kepulauan dengan gugusan pulau besar dan kecil memiliki kondisi geografis dan hidrometeorologis yang sangat berbeda, unik dan menarik dibandingkan negara–negara mana pun di dunia. Peristiwa bencana alam, di beberapa daerah sudah menjadi hal rutin terjadi, seperti bencana banjir saat musim hujan berlangsung. Banjir merupakan keadaan yang disebabkan air meluap melebihi kapasitas badan sungai sehingga mengakibatkan daerah di sekitar terendam. Berbagai faktor dapat memicu atau menyebabkan banjir, seperti intensitas curah hujan tinggi dan pengelolaan sampah yang menumpuk.

Indonesia memiliki lebih dari 5.000 sungai besar dan kecil yang 30 % di antaranya melewati kawasan padat penduduk. Adanya faktor perubahan iklim, tata guna lahan dan kenaikan permukaan air laut sering meningkatkan risiko kejadian banjir pada saat musim hujan. Kejadian banjir pada umumnya terjadi di wilayah yang menerima curah hujan tinggi, yang diperburuk dengan penggundulan hutan atau perubahan tata guna lahan yang tidak mempertimbangkan daerah resapan air.

Banjir seringkali melanda kota-kota di Indonesia. Setiap kota memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap kota memiliki karakteristik tersendiri dari segi sejarah, geografi, bahkan kebudayaan masyarakat, serta kebijakan yang berlaku. Termasuk pengalaman dalam menangani bencana. Kota-kota memiliki penanganan dan karakteristik berbeda dalam penanganan bencana banjir. Setiap kota memiliki cerita dan pengalaman berbeda dalam pengelolaan banjir.

Latar belakang ini mendorong tim penulis untuk menyusun pembelajaran dalam penanganan bencana banjir di tiga kota. Ketiga kota terpilih sebagai bahan pembelajaran yaitu Jakarta, Surakarta, dan Bandung, yang memiliki karakteristik unik dan berbeda.

Jakarta merupakan Ibu Kota yang kerap menjadi daerah langganan banjir dengan dialiri 13 sungai. Bandung yang lahir dan tumbuh di tepian Sungai Citarum juga menjadi daerah langganan banjir, sedangkan Surakarta dengan Sungai Bengawan Solo pun mengalami banjir. Ketiga kota itu memiliki karakteristik banjir berbeda. Oleh karena itu, penanganan banjir pun memiliki perbedaan yang signifikan. Setiap BPBD daerah memiliki pola penanganan berbeda di setiap daerah terdampak banjir sehingga hal tersebut patut di catat sebagai pembelajaran banjir ke depan.

Pembelajaran berfokus pada setiap fase penanggulangan bencana, yaitu fase prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Pada ketiga fase tersebut membahas mengenai topik sebagai berikut

(1) early warning system (EWS), (2) perencanaan dan pelaksanaan penanganan darurat, (3) kelembagaan penanganan darurat, (4) regulasi penanganan darurat dan pendanaan, (5) pengalokasian sumber daya penanganan darurat, dan (6) pengelolaan data dan informasi. Topik-topik ini mengacu pada sistem nasional penanggulangan bencana.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penulisan buku pembelajaran ini merupakan hasil gagasan untuk merekam segala hal mengenai bencana banjir sebagai informasi yang dapat dipelajari bersama. Tujuan buku sebagai berikut.

1. Memberikan pengetahuan baru tentang kejadian bencana banjir serta berbagai solusi, untuk dibagikan sebagai informasi berupa buku pembelajaran (knowledge sharing),
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap penanggulangan bencana agar semakin baik di masa depan.
3. Membagikan sebuah best practice dan lesson learned dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta perbaikan yang diperlukan.

1.3. Sasaran

Buku ini dapat dibaca oleh masyarakat luas, khususnya pengambil kebijakan dan pejabat pemerintah.

1.4. Metodologi Penyusunan Buku

Proses pengumpulan dokumen melalui focus group discussion yang diadakan tiga kali di Jakarta dan Bogor dengan mengundang perwakilan dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, BPBD Kabupaten Bandung dan BPBD Kota Surakarta, serta BNPB.

1.5. Proses Penyusunan Buku

- a. Persiapan
- b. Pengumpulan Data dan Informasi Awal
- c. Lokakarya Penyusunan dokumen awal
- d. Lokakarya Penyusunan dokumen lanjutan
- e. Lokakarya Finalisasi Penyusunan dokumen
- f. Review Akhir
- g. Publikasi

BAB II

TINJAUAN UMUM BENCANA BANJIR

2.1. Bencana Banjir

Banjir merupakan fenomena alam yang sangat sering terjadi di Indonesia dan berpotensi menimbulkan bencana dan dampak buruk terhadap masyarakat maupun lingkungan hidup. Banjir memiliki dua pengertian; pertama, aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Aliran air limbah tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air. Kedua, gelombang banjir berjalan ke arah hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air di muara akibat badai.

Berdasar sumber air di negara tropis, air yang berlebihan dapat dikategorikan dalam empat kategori. Pertama, banjir disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air. Sistem ini terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia. Kedua, banjir disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningkatnya gelombang laut maupun meningkatnya gelombang laut akibat badai. Ketiga, banjir disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia, seperti bendungan, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir. Keempat banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuh atau longsor tebing sungai. Ketika sumbatan atau bendungan tidak dapat menahan tekanan air, bendungan akan hancur dan air sungai yang terbencong mengalir deras sebagai banjir bandang.

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga meluap. Kemampuan atau daya tampung sistem pengaliran air tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lain. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit atau pasokan air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu erosi pada lahan curam yang menyebabkan sedimentasi di sistem pengeluaran air dan wadah air lain.

Di samping itu, berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah berpemukiman padat dengan bangunan-bangunan yang ada dapat memicu tingkat resapan air ke dalam tanah berkurang. Jika hujan dengan intensitas tinggi, sebagian besar air akan menjadi air aliran permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air. Debit air yang banyak pada akhirnya langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Pada umumnya banjir yang berupa genangan maupun banjir bandang bersifat merusak. Aliran arus air cepat dan bergolak (turbulent) meskipun tidak terlalu dalam dapat menghanyutkan manusia, hewan, dan harta benda. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material yang lebih berat sehingga daya rusak akan semakin tinggi. Air banjir yang peka ini akan mampu merusak pondasi bangunan, pondasi jembatan dan lain-lain yang dilewati sehingga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan-bangunan. Banjir bahkan mampu merobohkan bangunan dan menghanyutkan. Pada saat banjir telah surut, material yang terbawa banjir akan diendapkan dan dapat mengakibatkan kerusakan pada tanaman, perumahan serta timbul wabah penyakit.

Banjir bandang (flash flood) biasanya terjadi pada aliran sungai berkemiringan dasar sungai curam. Aliran banjir yang tinggi dan sangat cepat dapat mencapai ketinggian lebih dari 12 meter, limpahnya dapat membawa batu besar, bongkahan dan pepohonan serta merusak dan menghanyutkan apa saja yang dilewati namun cepat surut kembali. Banjir semacam ini dapat menyebabkan jatuh korban manusia maupun kerugian harta benda besar dalam waktu singkat.

2.2. Sistem Penanggulangan Bencana

Sistem penanggulangan bencana meliputi diskursus seperti legislasi yang berhubungan dengan perencanaan, kelembagaan, dan pendanaan. Setiap komponen ini saling berkaitan satu sama lain sebagai pendukung kegiatan dengan perlu pengembangan kapasitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di samping itu, pembuatan kebijakan merupakan bagian proses pengalaman bencana di Indonesia. Berikut adalah uraian berbagai kegiatan yang termasuk di dalam sistem penanggulangan bencana Indonesia.

1. Regulasi Penanggulangan Bencana

Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan penanggulangan di Indonesia, berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala BNPB.

2. Anggaran Penanggulangan Bencana

Anggaran dipergunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana berasal dari berbagai sumber, yaitu Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Kontinjensi, Dana Siap Pakai (on call budget), dana bantuan sosial yang berpola hibah dan dana yang bersumber dari masyarakat

3. Perencanaan Penanggulangan Bencana

Perencanaan mutlak diperlukan dalam penanggulangan bencana sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan kegiatan penanggulangan bencana. beberapa perencanaan yang dapat dilakukan adalah penyusunan Rencana Kedaruratan (Emergency Plan), Rencana Kontinjensi (Contingency Plan), Rencana Operasi (Operation Plan), Rencana Pemulihan (Recovery Plan) serta dengan pepaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan (nasional/daerah).

4. Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Lembaga-lembaga yang terlibat aktif dalam penanggulangan bencana sangat banyak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, kelembagaan formal di bidang penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kedua lembaga ini didukung oleh keberadaan lembaga non-formal yaitu Platform Nasional (National Platform), Platform Lokal dan Platform Tematik.

5. Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Berbagai upaya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pembangunan fasilitas, penelitian dan pengembangan ilmu dan pengetahuan kebencanaan, penerapan teknologi penanggulangan bencana dan kerjasama internasional.

6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kegiatan penanggulangan bencana tidak hanya terpaku pada tanggap darurat bencana namun juga harus didukung oleh perencanaan penanggulangan bencana yang baik pada prabencana hingga pengelolaan yang baik pula pascabencana berakhir. Berikut adalah tahapan kegiatan dalam penanggulangan bencana.

a. Situasi prabencana

Kegiatan yang dilakukan pada fase prabencana sebelum bencana terjadi antara lain perencanaan, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam rencana pembangunan, persyaratan analisis risiko, perencanaan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis, penelitian, dan pemberdayaan atau peningkatan kemampuan.

b. Situasi Potensi Bencana

Jika fase bencana masuk pada situasi potensi bencana, sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan dilakukan sebagai upaya mitigasi.

c. Tanggap Darurat

Pada fase tanggap darurat bencana, mekanisme pengkajian cepat dan tepat, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan darurat dapat dilakukan.

d. Rehabilitasi

Setelah bencana mereda, fase penanggulangan bencana masuk pada kegiatan pascabencana. Pada fase rehabilitasi beberapa hal yang dilakukan adalah berupa perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

e. Rekontruksi

Tahap rekonstruksi dapat diartikan sebagai pembangunan kembali prasarana dan sarana, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain adalah pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial-budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

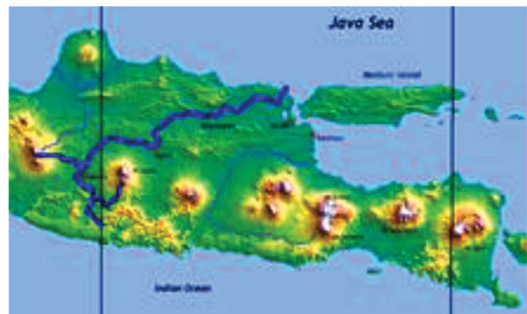
BAB III

PROFIL TIGA KOTA PEMBELAJARAN BENCANA BANJIR

3.1 Profil Kota Surakarta

3.1.1 Kondisi Geografis, Morfologis dan Demografis

Kota Surakarta, juga disebut Kota Solo atau Sala, adalah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, berpenduduk 503.421 jiwa (2010) dan kepadatan penduduk 13.636/km². Kota dengan luas 44 km² ini berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Sisi timur, kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan MM Solo.



Sumber: Pemerintah Kota Surakarta

Secara geografis, Kota Surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian 105 m dpl dan di pusat kota 95 m dpl, dengan luas 44,1 km² (0,14 % luas Jawa Tengah). Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Merapi (tinggi 3.115 m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2.806 m) di bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang Pegunungan Sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, serta dilewati oleh Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes. Mata air bersumber dari lereng gunung Merapi, yang keseluruhan berjumlah 19 lokasi, dengan kapasitas 3.404 l/detik. Ketinggian rata-rata mata air adalah 800-1.200 m dpl.

Tanah di Solo bersifat pasiran dengan komposisi mineral muda yang tinggi sebagai akibat aktivitas vulkanik Merapi dan Lawu. Komposisi ini, ditambah dengan ketersediaan air yang cukup melimpah, menyebabkan dataran rendah ini sangat baik untuk budidaya tanaman pangan, sayuran, dan industri, seperti tembakau dan tebu. Namun demikian, sejak 20 tahun terakhir industri manufaktur dan pariwisata berkembang pesat sehingga banyak terjadi perubahan peruntukan lahan untuk kegiatan industri dan perumahan penduduk.

Menurut klasifikasi iklim Koppen, Surakarta memiliki iklim muson tropis. Sama seperti kota-kota lain di Indonesia, musim hujan di Solo berlangsung bulan Oktober hingga Maret, dan musim kemarau bulan April hingga September. Rata-rata curah hujan di Solo adalah 2.200 mm, dan bulan paling tinggi curah hujan adalah Desember, Januari, dan Februari. Suhu udara relatif konsisten sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata 30 derajat Celsius. Suhu udara tertinggi adalah 32,5 derajat Celsius, sedangkan terendah adalah 21,0 derajat Celsius. Rata-rata tekanan udara adalah 1010,9 MBS dengan kelembaban udara 75%. Kecepatan angin 4 Knot dengan arah angin 240 derajat.

Data iklim untuk Surakarta													
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F)	28.9	28.9	29.4	30.6	30	30	29.4	30	30.6	31.1	30	29.4	30
	(84)	(84)	(85)	(87)	(86)	(86)	(85)	(86)	(87)	(88)	(86)	(85)	(86)
Rata-rata terendah °C (°F)	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	21.1	20.6	20.6	21.7	22.2	22.2	22.2	21,7
	(72)	(72)	(72)	(72)	(72)	(70)	(69)	(69)	(71)	(72)	(72)	(72)	(71)
Presipitasi mm (inches)	350	330	210	210	120	80	40	20	30	90	220	340	2.180
	(13.78)	(12.99)	(8.27)	(8.27)	(4.72)	(3.15)	(1.57)	(0.79)	(1.18)	(3.54)	(8.66)	(13.39)	(85,83)

Sumber: <http://www.weatherbase.com/weather/weather.php?s=54869&refer=&units=metric>

Data demografis menunjukkan, Salah satu sensus paling awal yang dilakukan di wilayah Karesidenan Surakarta (Residentie Soerakarta) pada tahun 1885 mencatat terdapat 1.053.985 penduduk, termasuk 2.694 orang Eropa dan 7.543 orang Tionghoa. Wilayah seluas 5.677 km² tersebut memiliki kepadatan 186 penduduk/km². Ibukota karesidenan tersebut sendiri pada tahun 1880 memiliki 124.041 penduduk.

Jumlah penduduk kota Surakarta pada tahun 2010 adalah 503.421 jiwa, terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, yang tersebar di lima kecamatan yang meliputi 51 kelurahan dengan daerah seluas 44,1 km². Perbandingan kelaminnya 96,06% yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. Angka ketergantungan penduduknya sebesar 66%. Catatan dari tahun 1880 [15] memberikan

cacah penduduk 124.041 jiwa. Pertumbuhan penduduk dalam kurung 10 tahun terakhir berkisar 0,565 % per tahun. Tingkat kepadatan penduduk di Surakarta adalah 11.370 jiwa/km², yang merupakan kepadatan tertinggi di Jawa Tengah (kepadatan Jawa Tengah hanya 992 jiwa/km²)

Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, kota Surakarta merupakan kota terpadat di Jawa Tengah dan ke-8 terpadat di Indonesia, dengan luas wilayah ke-13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia.

No	Peta	Kecamatan	Kode Pos	Luas	% Luas	Pen duduk	% Penduduk	Kepadatan	Laju Pertumbuhan
1		Banjarmasin	57130	14,81	33,36%	157.438	31,45%	10.63/km ²	0,25
2		Jebres	57120	12,58	28,57%	138.624	27,69%	11.019/km ²	0,88
3		Laweyan	57140	8,64	19,62%	86.315	17,24%	10.002/km ²	-0,21
4		Pasar Kliwon	57110	4,82	10,95%	74.145	14,80%	15.383/km ²	-0,07
5		Sarengan	57150	3,19	7,24%	44.120	8,81%	13.830/km ²	-0,59

Sumber: Pemerintah Kota Surakarta

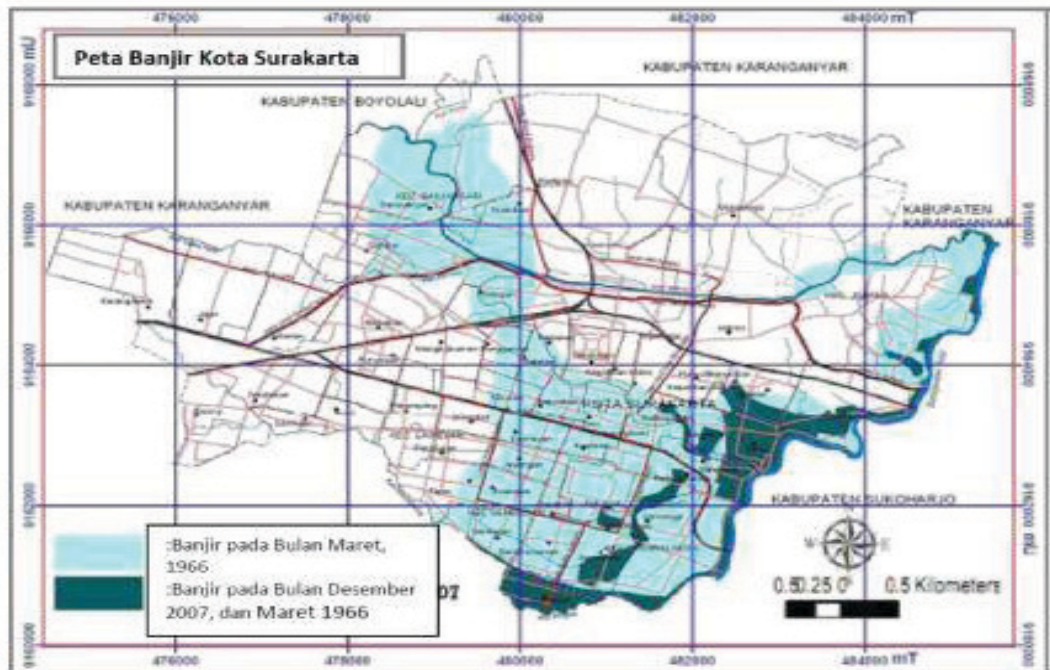
Kecamatan terpadat di Solo adalah Pasar Kliwon, yang luasnya hanya sepersepuluh luas keseluruhan Solo, sedangkan Laweyan merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah. Laju pertumbuhan penduduk Solo selama 2000-2010 adalah 0,25%, jauh di bawah laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah sebesar 0,46%.

Jika wilayah penyangga Surakarta juga digabungkan secara keseluruhan (Solo Raya: Surakarta, Kartasura, Colomadu, Ngemplak, Baki, Grogol, Palur), luas mencapai 130 km². Penduduknya lebih dari 800.000 jiwa.

3.1.2. Kondisi Bahaya Bencana

Bahaya bencana yang mengancam di Kota Solo adalah DAS Bengawan Solo secara keseluruhan luas sekitar 1.873.452 hektar (Ha), dengan rincian 742.034,01 Ha di daerah hulu, 670.564,31 Ha di daerah tengah, dan 400.507,23 Ha di daerah Hilir. Panjang sungai utama berkisar 527 km (BPDAS Solo, 2007). Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo melintasi 19 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 16.462.997 jiwa yang meliputi dua provinsi yakni Provinsi Jawa Tengah dan Jawa

Timur. Kondisi iklim DAS Bengawan Solo termasuk daerah beriklim tropis dengan suhu rata-rata bulanan di atas $27,40^{\circ}\text{C}$, kelembaban rata-rata sekitar 65%. Curah hujan rata-rata 2.165 mm/tahun dengan curah hujan rata-rata bulanan 242,3 mm. DAS Bengawan Solo merupakan DAS yang sangat kompleks permasalahannya. Banjir terjadi hampir di seluruh daerah di DAS Bengawan Solo baik di hulu, tengah maupun hilir.



Gambar 1.1. Peta Banjir di Kota Surakarta Tahun 1966 dan 2007 (Sumber Setiyarso 2009 dalam Zein 2010)

Berbagai permasalahan aktual terjadi di wilayah DAS Bengawan Solo. Dugaan yang timbul bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan, banjir dan kekeringan yang berkepanjangan adalah:

1. Perubahan Tutupan Lahan

Dari hasil intepretasi Citra Landsat Tahun 2000 dan 2007 di DAS Bengawan Solo menunjukkan adanya perubahan tutupan lahan yang signifikan dimana terjadi peningkatan luasan tanah terbuka lebih dari 300 % atau tiga kali lipat dari luasan tahun 2000. Terjadi penurunan luasan hutan sebesar 31%, sedangkan permukiman mengalami kenaikan sebesar 26 %. Hal tersebut akan meningkatkan laju erosi yang kemudian dapat berakibat terjadinya bencana longsor. Dengan memperhatikan status kawasan hutan (perhutani), dapat terlihat bahwa terjadi kenaikan lahan terbuka yang berada dalam wilayah status kawasan hutan (perhutani), yaitu seluas 3.839 Ha pada tahun 2000 bertambah menjadi 20.173

Ha pada tahun 2007 yang berarti terjadi penambahan lahan terbuka secara besar-besaran, yaitu seluas 16.334 Ha selama 7 tahun. Aktivitas penggunaan lahan di bagian hulu kebanyakan tidak sesuai lagi peruntukannya berdasarkan kemiringan lereng. Penyebab utama adalah deforestasi dan perubahan tata guna lahan akibat aktivitas pertanian dan pembalakan liar.

2. Erosi dan Sedimentasi

Pada bendungan Gajah Mungkur tahun 2001 sedimen sudah mencapai 30% dari tampungan, karena masuknya sedimen dari anak sungai terdekat Intake (kali Keduwang) sedimen sudah menutup hampir separuh tinggi intake, apabila tidak ditangani segera intake akan tersumbat sehingga suplai air ke hilir terhenti dan air dapat melimpah di atas bendungan, banjir besar di hilir. Proses sedimentasi juga sudah mulai berlangsung di saluran induk irigasi (kali Catur, Madiun) penanggulangan yang dapat dilakukan adalah pengerukan/penggalan sedimen, konservasi lahan dan perawatan. Di samping itu, bangunan penahan longsor yang kurang memadai menyebabkan sering terjadi longsor, terutama pada lereng-lereng yang curam, stabilitas tanah rendah dengan intensitas hujan yang tinggi.

1. Pesatnya perkembangan budidaya pertanian yang tidak mengindahkan kaidah konservasi, serta semakin padat penduduk yang diikuti dengan perkembangan permukiman dan aktivitas ekonomi lain, seperti industri dan pertambangan menyebabkan lingkungan rusak pada bagian tengah DAS Bengawan Solo. Di samping itu, juga akibat tidak terpeliharanya sempadan- sempadan sungai, serta fungsi retensi hutan semakin menurun baik yang ada di bagian hulu maupun bagian tengah DAS.

2. Fluktuasi Debit Bengawan Solo

Rasio debit (Q_{max}/Q_{min}) sungai Bengawan Solo berkisar antara 106 – 164 sehingga termasuk dalam kategori fluktuasi debit yang tinggi. Curah hujan pada daerah hulu Bengawan Solo mempunyai potensi erovitas tinggi.

Sungai dan anak sungai di bagian hulu membentuk pola drainase radial dengan kelerengan yang terjal. Bagian tengah dan hilir membentuk pola drainase rectanguler dengan catchment area dan kelerengan rendah. Akibat dari dua pola ini maka di beberapa tempat terutama pertemuan antara sungai Madiun dan Bengawan Solo selalu akan terjadi banjir pada bentuk sungai induk yang membentuk meander.

3.1.3 Sejarah Bencana Banjir

Beberapa sistem pengaliran air di Provinsi Jawa Tengah membentuk DAS. Dari enam DAS tersebut terdapat beberapa lokasi dengan kondisi yang kritis. Pada tahun 2004 terdapat 760.771,3 Ha lahan kritis. Lahan kritis terluas terdapat di DAS Citanduy,

Serayu dan Luk Ulo seluas 251.379,7 Ha. Urutan kedua di DAS Bengawan Solo (194.086,34 Ha) utama di wilayah Kabupaten Wonogiri (84.068,57 Ha). Urutan ketiga di DAS Jratun Seluna seluas 186.459 Ha utamanya di Kabupaten Jepara (47.183,71 Ha).

Pada bagian lain, sempadan sungai banyak digunakan untuk hal-hal di luar peruntukannya sehingga mengakibatkan kapasitas basah sungai menurun. Berkurangnya kemampuan dan fungsi DAS tersebut mengakibatkan banjir di daerah hilir. Distribusi lokasi banjir dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2. *Bengawan Solo (Sumber; BPBD Kota Surakarta)*

Peta Kejadian Banjir Tahun 2006-2007

Banjir dan longsor mengancam sekitar 51,24% kecamatan di Jawa Tengah. Peristiwa banjir yang pernah terjadi, antara lain di daerah Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Semarang, Demak dan Grobogan. Setiap tahun, dalam sepuluh tahun terakhir selalu dilaporkan kejadian banjir di Jawa Tengah dengan korban jiwa dan atau kerusakan pada areal persawahan, permukiman dan sarana/prasarana umum lain. Kota Surakarta secara karakteristik wilayah merupakan daerah cekungan. Mempunyai batas pegunungan seperti dari batas timur Gunung Lawu, kemudian batas barat Gunung Merbabu dan Merapi, yang juga melintas Sungai Bengawan Solo di tengah.

Kejadian banjir di Solo dipicu oleh luapan sungai Bengawan Solo. Inilah yang menyebabkan banjir setiap tahun dari dulu karena meluap, sehingga pada masa pemerintahan Belanda Kota Solo memang dipersiapkan sebagai kota banjir dengan dua lapis tanggul yang masih ada sampai sekarang. Tanggul tersebut berada di sisi utara, selatan, dan barat, sementara yang tidak ada tanggul hanya di sisi timur saja.

Maka untuk memudahkan memantau sungai bengawan solo ketika meluap dan terjadi banjir, dipasanglah *early warning system* ini. Tetapi kebanyakan banjir terjadi dari luar Kota Bengawan Solo, karena terdapat beberapa sungai yang masuk ke dalam kota seperti sungai Kali Wingko, Kali Anyar, Kali Tutik, Kali Genes dan Sungai Gajah Putih. Pintu air Lembangan sebagai pengatur masuk air khususnya yang ke kota. Pintu air ini harus ditutup ketika sungai bengawan solo meluap supaya tidak masuk ke kota, dan air yang di kota harus dipompa ke atas. Ini menunjukkan bahwa ketinggian muka air lebih tinggi daripada daratan, untuk itu dibuatkan tanggul melingkar

3.1.4 Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana

Kebijakan dan regulasi terkait dengan penanggulangan bencana di Kota Surakarta tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Solo Nomor 5 tahun 2013 mengenai perubahan kedua terhadap perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

Perda ini dibuat dengan alasan bahwa perangkat daerah perlu dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu di Kota Surakarta. Dengan kata lain, perangkat ini melaksanakan fungsi penanggulangan bencana. Bab IX A tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dicantumkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, sedangkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD sebagai Unsur Pelaksana dengan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana, serta fungsi yang dimiliki sebagai berikut :

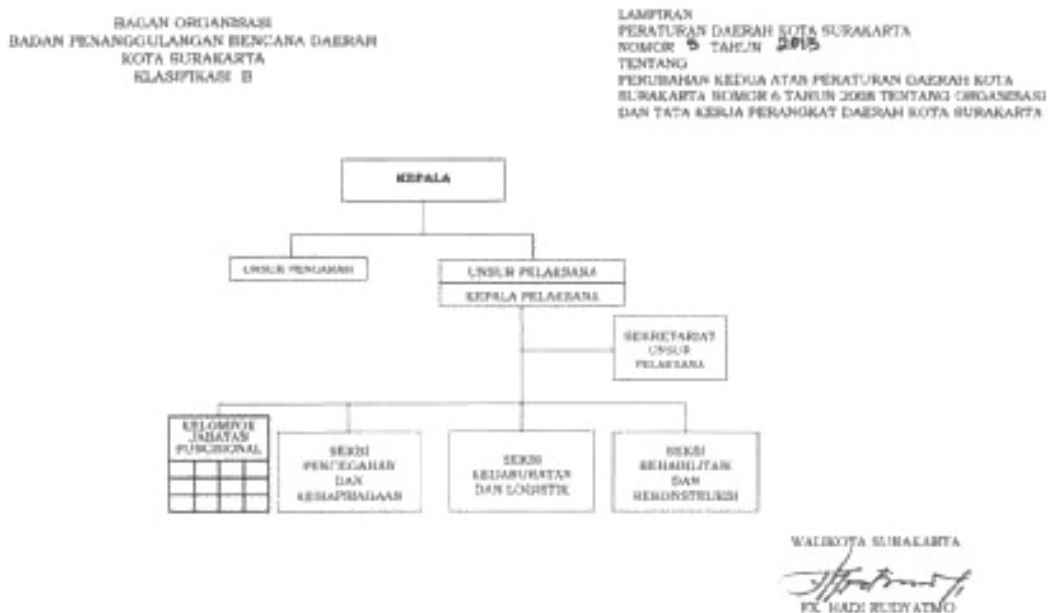
- a. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- c. Pengkoordinasian dan pengkomandoan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- f. Penyelenggaraan sosialisasi; dan
- g. Pembinaan jabatan fungsional.

3.1.5 Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Kelembagaan penanggulangan bencana di Kota Surakarta dimiliki oleh BPBD yang terdiri atas Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Untuk unsur Pelaksana BPBD, terdiri atas:

- Kepala Pelaksana;
- Sekretariat Unsur Pelaksana;
- Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi BPBD Kota Surakarta adalah sebagai berikut:



Sumber; BPBD Kota Surakarta

3.2. Profil Kabupaten Bandung

3.2.1. Kondisi Geografis, Morfologis, dan Demografis

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bandung yang terletak pada koordinat 107° 22' - 108° - 50 Bujur Timur dan 6° 41' - 7° 19' Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Bandung 176.238,67 Ha, sebagian

besar wilayah Bandung berada di antara bukit-bukit dan gunung-gunung yang mengelilingi Kabupaten Bandung, seperti di sebelah utara terletak Bukittunggul dengan tinggi 2.200 m, Gunung Tangkuban Parahu dengan tinggi 2.076 m yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta dan di sebelah selatan terdapat Gunung Patuha dengan tinggi 2.334 m, Gunung Malabar dengan tinggi 2.321 m, serta Gunung Papandayan dengan tinggi 2.262 m dan Gunung Guntur dengan tinggi 2.249 m, keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut.

Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah :

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang; Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur.

Penduduk Kabupaten Bandung tahun 2014 berjumlah 3.215.548, dengan komposisi untuk laki-laki berjumlah 1.638.623 jiwa (50,96 %) dan perempuan sebanyak 1.576.925 jiwa (49,04 %). Jumlah ini meningkat 1,35 % dibandingkan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai 3.172.860 jiwa, terdiri atas laki-laki 1.590.399 jiwa (50,13 %) dan perempuan 1.582.461 jiwa (49,87 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2010, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mengalami penurunan sebesar 2,25 %, demikian pula dengan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) menurun 0,44 %, sedangkan jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) meningkat 2,69 %.

Dari jumlah penduduk tersebut di atas, terdapat angka beban ketergantungan (dependency ratio) sebesar 54,10 %, ini artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung lk. 54 orang penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, angka ketergantungan pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,15 poin, sedangkan angka ketergantungan pada tahun 2009 sebesar 48,95 %. Angka Ketergantungan diharapkan dapat diturunkan pada tahun-tahun mendatang, dengan meningkatkan daya saing dan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bandung.

Dengan Morfologi wilayah pegunungan dengan rata-rata kemiringan lereng antara 0-8 %, 8-15 % hingga di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang

dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 120 C sampai 240 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.

3.2.2. Kondisi Bahaya Bencana

Kabupaten Bandung dalam menghadapi banjir yang sering terjadi tahunan dihadapkan kepada beberapa bahaya yang antara lain dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Citarum beserta anak anak sungai membawa sampah dan lumpur yang selalu mengakibatkan pendangkalan sungai setiap tahun.
- Banjir Citarum memiliki karakteristik arus deras dan dapat menggenangi beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Baleendah, Kecamatan Bojongsoang, dan Kecamatan Dayeuhkolot dengan kondisi wilayah padat penduduk .
- Korban banjir dari 3 Kecamatan setiap tahun adalah -/+ 20.000 KK / 80.000 Jiwa dan dapat melumpuhkan arus lalu lintas dan perekonomian ketiga wilayah kecamatan tersebut.
- Pada kawasan pemukiman padat, banjir dapat menyentuh gardu-gardu skunder PLN yang apabila terabaikan penanganan dapat menimbulkan korban jiwa akibat tersengat arus listrik.
- Air yang menggenangi banjir di kawasan tersebut sudah mengandung unsur kimiawi berbahaya karena pada saat banjir beberapa industri mengeluarkan limbah secara tidak terfilter pada IPAL mereka sehingga banyak menimbulkan wabah penyakit.



Gambar 2. Banjir di Dayehkolot. (Sumber : BPBD Kabupaten Bandung)

3.2.3. Sejarah Bencana Banjir

Sungai Citarum pada masa lalu sangat terjaga keasrian dan kelestarian, namun ternyata sejarah mencatat bahwa Citarum menyebabkan banjir di beberapa daerah sejak dulu. Oleh karena itu, pada tahun 1810 Bupati Bandung R.A Wiranatakusuma II memindahkan ibu kota Bandung dari daerah Krapyak (Dayeuh Kolot) ke daerah Bandung tengah yang bertahan hingga saat ini. Banjir sungai Citarum masih rutin

terjadi setiap musim penghujan datang. Daerah Dayeuh Kolot dan sekitar pun seringkali terendam banjir. Namun demikian, masalah yang ditimbulkan saat ini jauh lebih kompleks.

Pada tahun 1970 sampai dengan sekitar tahun 1980 wilayah Baleendah 90% adalah daerah pertanian (persawahan). Dalam catatan sejarah, Kecamatan Baleendah direncanakan menjadi Ibukota Kabupaten Bandung pada tahun 1980-an. Kemudian Pemerintah daerah membangun sarana dan prasarana di wilayah itu termasuk gedung DPRD yang sangat megah. Perumahan umum, tempat ibadah dan sekolah pun dibangun sehingga mengubah sebagian besar wilayah pertanian menjadi gedung-gedung. Namun banjir besar yang melanda Bandung Selatan sekitar Tahun 1986 membuat para petinggi memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung ke Kecamatan Soreang. Gedung DPRD yang baru selesai dibangun sia-sia dan terbengkalai. Tetapi saat ini ternyata gedung tersebut dijadikan Rumah Sakit. Hampir setengah luas lahan produktif di Kecamatan Baleendah berubah menjadi gedung dan bangunan, wilayah resapan air di sekitar Sungai Citarum ini mulai berkurang. Pada Tahun 1986 terjadilah banjir besar yang menenggelamkan Kecamatan Baleendah dan dua Kecamatan yang berdekatan dengan Baleendah yaitu Kecamatan Dayeuh Kolot dan Bojong Soang.

Dalam perjalanan sejarah Sunda, Citarum erat kaitan dengan Kerajaan Taruma, kerajaan yang menurut catatan-catatan Tionghoa dan sejumlah prasasti pernah ada pada abad ke-4 sampai abad ke-7. Komplek bangunan kuna dari abad ke-4, seperti di Situs Batujaya dan Situs Cibuaya menunjukkan pernah ada aktivitas permukiman di bagian hilir. Sisa-sisa kebudayaan sebelum Hindu dari abad ke-1 Masehi juga ditemukan di bagian hilir sungai ini. Sejak runtuhnya Taruma, Citarum menjadi batas alami Kerajaan Sunda dan Galuh, dua kerajaan kembar pecahan dari Taruma. Citarum juga disebut dalam Naskah Bujangga Manik, suatu kisah perjalanan yang kaya dengan nama-nama geografi di Pulau Jawa dari abad ke-15. Dan sekarang banjir telah kembali lagi hal ini disebabkan beberapa hal seperti sungai yang sudah dangkal dan di bukanya beberapa bendungan yang menahan aliran Citarum.

Bojong Soang, Baleendah dan Dayeuh Kolot merupakan tiga kecamatan di Kabupaten Bandung yang menjadi langganan bencana banjir saat musim hujan tiba. Tiga kecamatan tersebut menjadi wilayah genangan air setelah Sungai Citarum meluap. Setiap tahun banjir terjadi, disebabkan alih fungsi lahan produktif, wilayah resapan air yang semakin masif berubah menjadi pemukiman, industri, penyempitan dan pendangkalan anak-anak sungai. Selain itu, curah hujan yang tinggi, pola kehidupan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan kurang. Kompas mencatat di buku Ekspedisi Citarum (2011) Bandung adalah kawasan

yang lahir dan tumbuh di tepian Sungai Citarum, di sebuah kawasan yang kini menjadi areal industri.

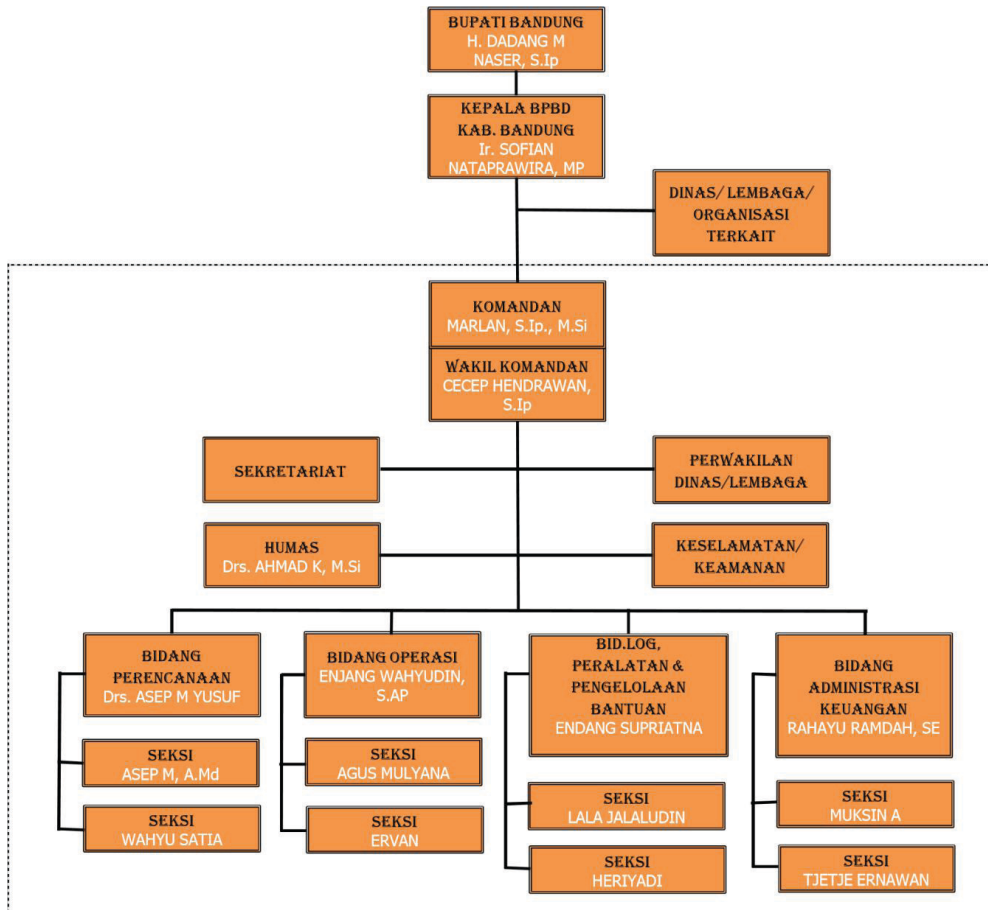
3.2.4. Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana

Kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung, pemerintah telah menyusun langkah-langkah sebagai berikut :

- Korban terdampak banjir sudah dilakukan rencana relokasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Citarum yang tanahnya akan dilakukan ganti untung, hingga saat ini kegiatan sedang berjalan oleh BBWS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
- Pemerintah Kabupaten Bandung sedang melakukan pengkajian untuk pembuatan embung-embung atau bendung kecil serta memanfaatkan kembali lahan-lahan sodetan pascapelurusan sungai Citarum.
- Perubahan Regulasi Kawasan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung.
- Regulasi untuk penanganan kebencanaan melalui BPBD Kabupaten telah diterbitkan peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
- Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pembagian Tugas Pokok Fungsi SKPD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Penetapan Status Darurat setiap terjadi banjir yang menggenang di atas tiga hari untuk mengatasi dampak buruk kepada korban maupun masyarakat terdampak.
- Beberapa regulasi lain tetap mengacu kepada Peraturan Kepala (perka) BNPB atau aturan yang berada di atasnya, di samping itu secara bertahap merumuskan aturan aturan yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.

3.2.5. Kelembagaan Penanggulangan Bencana

Kelembagaan penanggulangan bencana di kabupaten bandung, BPBD Kabupaten Bandung banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak selain Tim Inti TNI/ POLRI dan Badan SAR Nasional Kantor Bandung yaitu dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 dan dari Kelembagaan lokal.



Sumber: BPBD Kabupaten Bandung

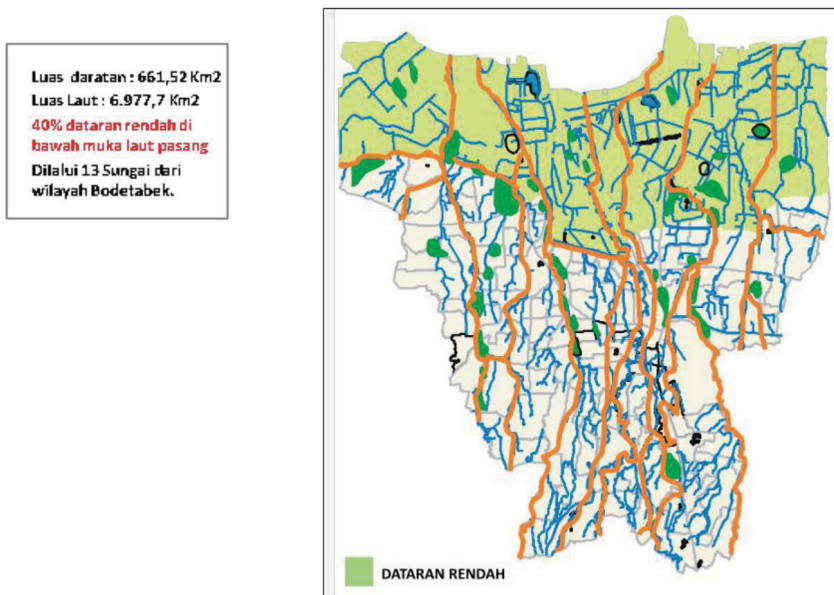
Beberapa kelembagaan lokal yang ada di Kabupaten Bandung antara lain sebagai berikut :

- LSM Baraya Bandung
- Desa Tangguh Pasawahan, Kutawaringin dan Tenjolaya
- Kampung Siaga Bencana Panundaan, Dayeuhkolot dan Majalaya
- Masyarakat tangguh Bencana Binaan Star Energy Geothermal
- LSM Garda Caah
- LSM B2C2 Citarum
- FKPA Baleendah
- Unit Cegah Siaga Relawan FPRB Kabupaten Bandung
- Amatir Radio Siaga Bencana
- RAPI Peduli Bencana
- Jarkom Brata POLRES BANDUNG

3.3. Profil Kota Jakarta

3.3.1. Kondisi Geografis, Morfologis, dan Demografis

Empat puluh persen atau sekitar 24.000 Ha dari seluruh wilayah DKI Jakarta adalah dataran yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Dataran yang rendah ini dialiri oleh tiga belas sungai yang bermuara di Laut Jawa. Saat ini Jakarta juga merupakan kota dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia dan jumlah ini terus bertambah karena daya tarik kota ini sebagai pusat perekonomian Indonesia. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi ini menimbulkan tekanan pada lingkungan hidup Jakarta yang semakin lama semakin berat. Perpaduan antara kondisi geografis yang rendah dan dialiri oleh banyak sungai, serta kian rusaknya lingkungan hidup akibat tekanan pertumbuhan penduduk, menyebabkan Jakarta kian lama kian rentan terhadap ancaman bencana banjir.



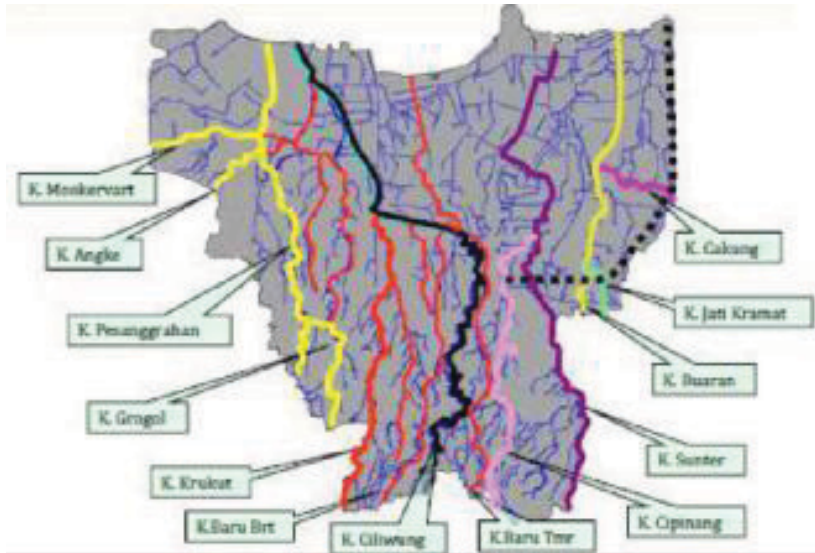
Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta

Sumber: PT Mirah Sakethi. 2010. Mengapa Jakarta Banjir? Pengendalian Banjir Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: PT Mirah Sakethi.

GEOGRAFI

Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi geografis antara 106.22'42" dan 106.58'18" Bujur Timur, serta antara 5.19'12" dan 6.23'54" Lintang Selatan dengan keseluruhan luas wilayah 7.659,02 km², meliputi 662,33 km² daratan, termasuk 110 pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan 6.977,5 km² lautan.

Provinsi DKI Jakarta terbagi dalam lima Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administrasi. Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki luas 48,13 km²; Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas 146,66 km²; Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 129,54 km²; Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan luas 141,27 km²; dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan luas 188,03 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 8,70 km².



Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta

Secara administrasi kewilayahan, masing-masing kota dan kabupaten administratif dibagi menjadi beberapa kecamatan. Masing-masing kecamatan tersebut dibagi menjadi beberapa kelurahan. Kota Administratif Jakarta Pusat terdiri dari delapan Kecamatan, 44 Kelurahan, 394 RW, dan 4.668 RT. Kota Administasi Jakarta Utara terdiri dari enam Kecamatan, 31 Kelurahan, 431 RW, dan 5.072 RT. Selanjutnya Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari delapan Kecamatan, 56 Kelurahan, 580 RW, dan 6.409 RT. Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari sepuluh Kecamatan, 65 Kelurahan, 576 RW, dan 6.128 RT. Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari sepuluh Kecamatan, 65 Kelurahan, 700 RW, dan 7.886 RT. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu hanya terdiri dari dua Kecamatan, enam Kelurahan, 24 RW, dan 116 RT.

SUMBER: JAKARTA 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 – 2017.

Sebelah Utara Provinsi DKI Jakarta terbentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya sungai dan kanal. Sementara di sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, sebelah Barat dengan wilayah Provinsi Banten sedangkan di sebelah Utara

berbatasan dengan Laut Jawa. Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6012 Lintang Selatan dan 106048 Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari daratan seluas 662 km² dan lautan seluas 6.998 km² dengan 110 pulau di Kepulauan Seribu. Terdapat pula 13 sungai yang melewati DKI Jakarta yang semuanya bermuara ke Teluk Jakarta; Mockervart, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Ciliwung, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Sungai Cakung.

SUMBER: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017

IKLIM

Provinsi DKI Jakarta pada umumnya beriklim panas dan kering atau beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar 32,7°C - 34,5°C pada siang hari, dan suhu udara minimum berkisar 23,8°C - 25,4°C pada malam hari. Terletak di bagian barat Indonesia, Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan rata-rata curah hujan 350 milimeter (mm) dengan suhu rata-rata 27°C. Curah hujan di wilayah Jakarta pada umumnya bertipe musonal dengan satu puncak pada bulan November hingga Maret (NDJFM) yang dipengaruhi oleh monsun barat laut yang basah dan satu palung pada bulan Mei hingga September (MJJAS) yang dipengaruhi oleh monsun tenggara yang kering, sehingga dapat dibedakan dengan jelas antara musim kemarau dan musim hujan.

Kenaikan suhu dalam kurun waktu 25 tahun dengan persentase variasi yang cukup tinggi (sekitar 39% hingga 62%) didukung pula dengan adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Berdasarkan hasil pengukuran gas rumah kaca di Stasiun Global Atmospheric Watch (GAW), Bukit Kototabang, Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 2004-2011, terlihat adanya kecenderungan kenaikan konsentrasi gas rumah kaca.

Kenaikan suhu bisa berpengaruh pada perubahan curah hujan. Untuk wilayah DKI Jakarta, meskipun analisis kecenderungan iklim historis hingga 30 tahun ke belakang menunjukkan kenaikan suhu rata-rata di wilayah Jakarta tidak disertai dengan perubahan curah hujan yang signifikan, namun kecenderungan tersebut cenderung berubah pada periode mendatang.

Hasil analisis BMKG menunjukkan meskipun proyeksi prosentase perubahan suhu udara rata-rata dari tahun 2011-2030 dengan baseline data (2001-2010) cenderung menurun dengan curah hujan mencapai - 0,43%. Namun prosentase perubahan curah hujan pada periode bulan basah (Januari-Februari) di tahun 2030 adalah mengalami peningkatan 4,09% dari prosentase perubahan curah hujan bulan basah (Januari-Februari) saat ini yaitu 0,3%. Sementara bulan Januari-Februari umumnya merupakan puncak terjadi banjir.

Peningkatan suhu, curah hujan, topografi wilayah dan kualitas lingkungan yang semakin menurun ikut mempengaruhi peningkatan ancaman bencana seperti banjir dan rob, penurunan permukaan tanah, wabah, dan abrasi wilayah pesisir DKI Jakarta. Curah hujan di atas normal dan pergantian cuaca yang kurang stabil bisa berpengaruh pada penyebaran penyakit di DKI Jakarta. Sebagai contoh, pergantian hujan lebat menjadi panas terik matahari yang menyengat mendorong perkembangbiakan nyamuk dengan cepat. Bertambahnya luasan genangan air di tempat-tempat penampungan air juga dapat menambang tempat perindukan nyamuk.

SUMBER: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017

FISIOGRAFI DAN GEOMORFOLOGI

Secara morfologi, dataran Provinsi DKI Jakarta dapat dibagi menjadi 4 satuan morfologi; dataran pantai yang dicirikan oleh permukaan yang nisbi datar dengan ketinggian antara 0-15 m di atas permukaan laut; lebar antara 7 - 40 km, meliputi tanggul pematang pantai, daerah rawa dan dataran delta. Dataran ini dikenal sebagai dataran rendah Jakarta (Bemmelen, 1949).

Bentangalam DKI Jakarta terdiri atas beberapa satuan, yakni satuan bentangalam bentukan sungai, satuan bentangalam bentukan laut dangkal, dan bentangalam bentukan pematang pantai. Satuan bentangalam bentukan sungai berupa satuan bentangalam perbukitan denudasi dengan lembah-lembah sungai berarah ke utara dan sejajar satu dengan lain dijumpai di selatan Kota Jakarta. Satuan bentangalam bentukan laut dangkal berupa bukit berlereng miring ke arah utara dijumpai di sebelah utara Jakarta sampai garis pantai. Bentangalam bentukan pematang pantai dengan arah barat-timur.

Provinsi DKI Jakarta yang terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata berkisar 7 m dpl, bahkan lebih kurang 40% dari wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian dibawah permukaan laut. Hal ini ditambah dengan 13 sungai yang mengalir di Jakarta menyebabkan kecenderungan untuk semakin rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada musim hujan.

Kemiringan lereng kawasan membengaruhi peruntukan lahan seperti perencanaan jaringan jalan, sistem pengairan, peletakan bangunan, letak penimbunan sampah dan lain sebagainya. Kemiringan lereng merupakan sudut yang dibentuk oleh bidang horisontal dan permukaan tanah yang dinyatakan dalam persen (%) atau derajat (o). Kemiringan lereng dikelompokkan menjadi sangat datar (kemiringan < 3%), datar (kemiringan 3 - 8%), landai (kemiringan 8-50%) curam (kemiringan 15 - 5 %) dan sangat curam (kemiringan >50%) Kemiringan lereng wilayah provinsi DKI Jakarta adalah sekitar 0 - 3% sehingga wilayah ini memiliki kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai- sungai yang bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki

ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8 - 15% di wilayah Bogor dan Cibinong dan untuk daerah Ciawi - Puncak lebih dari 15%. Dengan tingkat perkembangan wilayah tersebut yang relatif berkembang, maka semakin rendah resapan air kedalam tanah dan menyebabkan run off semakin tinggi. Pada gilirannya hal ini akan menyebabkan ancaman banjir ke Jakarta semakin besar.

SUMBER: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017

DEMOGRAFI

Setiap tahunnya jumlah penduduk DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 1990 penduduk DKI Jakarta mencapai 8,2 juta jiwa, sepuluh tahun kemudian bertambah menjadi 8,4 juta jiwa, dan tahun 2010 mencapai 9,6 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini relatif kecil dibandingkan dengan tiga dasawarsa sebelumnya. Pertumbuhan penduduk DKI Jakarta mencapai 2,42 % per tahun pada periode 1980 - 1990, kemudian turun menjadi 0,14 % per tahun pada kurun 1990 - 2000, dan tahun 2000 - 2010 sebesar 1,4 % per tahun. Dengan luas wilayah 662,33 km² berarti kepadatan penduduknya mencapai 13,9 ribu/km², sehingga menjadikan Provinsi ini sebagai wilayah terpadat penduduknya di Indonesia.

Rasio jenis kelamin (RJK) di DKI Jakarta pada tahun 2010 menunjukkan angka di bawah 100 (99,61) atau dengan kata lain jumlah penduduk perempuan di DKI Jakarta lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jika dilihat menurut kabupaten/kota administrasi, tampak pola yang sama terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Adapun di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, RJK penduduk berada pada level di atas 100 sehingga dapat dikatakan bahwa pada wilayah tersebut jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi DKI Jakarta per tahun selama sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2000 - 2010 sebesar 1,40 %. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah tertinggi dibandingkan wilayah lainnya di DKI Jakarta yakni sebesar 2,02 %, sedangkan yang terendah di Kota Administrasi Jakarta Pusat yakni sebesar 0,27 %. Kota Administrasi Jakarta Timur walaupun menempati urutan pertama dari jumlah penduduk namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk adalah terendah kedua setelah Kota Administrasi Jakarta Pusat yakni 1,36 %. Wilayah lainnya yang mempunyai laju pertumbuhan penduduk di atas angka provinsi adalah Kota Administrasi Jakarta Barat (1,81 %), Jakarta Utara (1,49 %) dan Jakarta Selatan (1,43 %).

Berkaitan dengan komposisi umur dan jenis kelamin, Provinsi DKI Jakarta di masa depan akan lebih banyak dipengaruhi oleh arah perkembangan kelahiran dan

kematian karena penduduk yang keluar dan masuk DKI Jakarta dapat dikatakan relatif seimbang. Jika tingkat kematian turun sedangkan tingkat kelahiran tetap tinggi, maka bagian penduduk yang tergolong usia muda akan meningkat sehingga pada gilirannya akan menambah angka beban tanggungan. Kondisi ini akan mengganggu percepatan akselerasi pembangunan karena dengan jumlah penduduk yang besar, maka sebagian besar sumber daya pembangunan akan terserap untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, terlebih apabila disertai dengan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. Kegiatan penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Pada tahun 2009 jumlah Angkatan Kerja sebesar 4,69 juta orang dan Bukan Angkatan Kerja 2,35 juta orang. Selanjutnya dari Angkatan Kerja tersebut terdapat penduduk bekerja sebanyak 4,12 juta orang dan yang mencari pekerjaan sebanyak 569 ribu orang. Kebanyakan dari mereka yang bekerja berkecimpung di sektor perdagangan/hotel dan restoran, jasa dan industri, masing-masing sebesar 36,83 %, 24,52 %, dan 16,22 %. Jika diamati berdasarkan status pekerjaannya ada sebesar 57,72 % sebagai buruh, sementara dengan status pengusaha sebesar 35,48 %.

SUMBER: Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017

3.3.2. Kondisi Bahaya Bencana

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Republik Indonesia yang memiliki permasalahan kebencanaan yang komplek. Dengan luas 661,52 km², 40% atau 24.000 hektar merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut. DKI Jakarta juga merupakan pertemuan sungai dari bagian selatan dengan kemiringan dan curah hujan tinggi. Terdapat 13 sungai yang melewati dan bermuara ke Teluk Jakarta. Secara alamiah, kondisi ini memposisikan wilayah DKI Jakarta memiliki kerawanan tinggi terhadap banjir.

Selain ancaman bencana banjir, DKI Jakarta juga memiliki ancaman bencana lain berupa cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, gempa bumi, tanah longsor maupun ancaman bencana non-alam dan sosial seperti konflik sosial, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran gedung dan pemukiman

SUMBER: JAKARTA 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 – 2017.

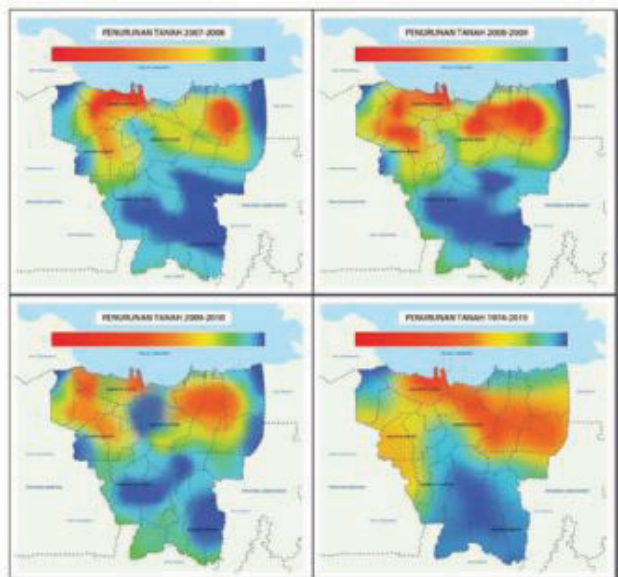
Bencana yang berpotensi melanda wilayah Jakarta adalah banjir dan genangan air, kebakaran serta gempa bumi. Bencana yang menjadi perhatian khusus bagi

Jakarta adalah banjir. Banjir dan genangan air di Jakarta utamanya disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi, curah hujan yang tinggi di daerah hulu yang berpotensi menjadi banjir kiriman, dan Rob atau air laut pasang yang tinggi di daerah pantai utara. Selain itu, terjadinya banjir dan genangan air di Jakarta juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan optimal, tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah dan berkurangnya wilayah- wilayah resapan air akibat dibangunnya hunian pada lahan basah atau daerah resapan air serta semakin padatnya pembangunan fisik. Hal lainnya adalah prasarana dan sarana pengendalian banjir yang belum berfungsi maksimal.

Jika dilihat historis peristiwa banjir yang terjadi di Jakarta cenderung meningkat luasannya, pada tahun 1980 daerah genangan Jakarta adalah seluas 7,7 km², pada tahun 1996 seluas 22,59 km², pada tahun 2002 adalah seluas 167,88 km², dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 238,32 km². Pada tahun 2002 daerah genangan diperkirakan mencapai sekitar 13 persen dari wilayah DKI Jakarta sedangkan pada banjir tahun 2007 sekitar 37 persen dari wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak akibat banjir, telah dipasang 34 unit early warning khususnya untuk sungai yang sering menjadi tampungan air hujan yaitu di Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, Sungai Pesanggrahan dan Sungai Angke.

Hallain yang dapat memperparah dampak banjir dan genangan adalah penurunan permukaan tanah (land subsidence). Secara umum laju penurunan tanah yang terdeteksi adalah sekitar 1-15 centimeter per tahun, bervariasi secara spasial maupun temporal. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan tanah yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan karena beban bangunan (settlement), penurunan karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, serta penurunan karena gaya-gaya tektonik.

Beberapa daerah yang mengalami subsidence cukup besar yaitu Cengkareng Barat, Pantai Indah Kapuk, sampai dengan Dadap. Nilai subsidence paling besar terdapat di daerah Muara Baru. Sementara untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan nilai subsidence relatif kecil. Peta penurunan tanah DKI Jakarta dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta

3.3.3 Sejarah Bencana Banjir

Permasalahan banjir ini ternyata sudah ada sejak Jakarta dibangun oleh Jan Pieters Z. Coen di awal abad ke 17 dengan konsep kota air (waterfront city). Pada waktu didirikan di tahun 1619 pada lokasi kota pelabuhan Sunda Kalapa, Batavia dirancang dengan kanal-kanal seperti kota Amsterdam atau kota-kota lain di Belanda. Secara historis semenanjung dan Teluk Jakarta memang rawan banjir akibat peningkatan debit air sungai-sungai Cisadane, Angke, Ciliwung, Bekasi dan Citarum pada musim hujan.

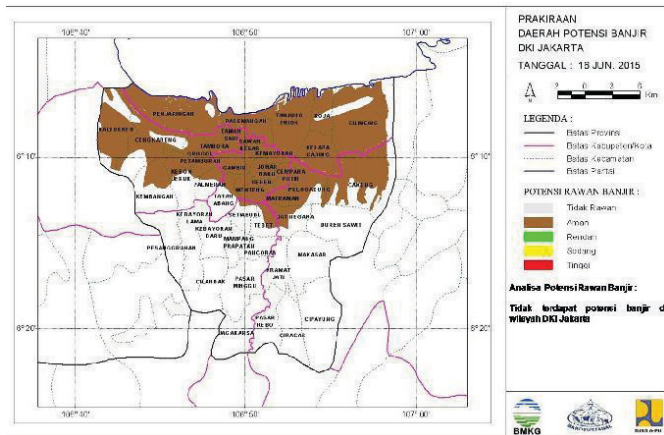
Pertumbuhan permukiman dan perkotaan yang tak terkendali disepanjang dan disekitar daerah aliran sungai, tidak berfungsinya kanal-kanal dan tiadanya sistem drainase yang memadai mengakibatkan semakin terhambatnya aliran air ke laut, yang mengakibatkan Jakarta dan kawasan di sepanjang daerah aliran sungai menjadi sangat rentan terhadap banjir.

Berdasarkan dokumentasi yang tersedia, Kota Jakarta pernah dilanda banjir besar pada tahun 1621, 1654 dan 1918, kemudian pada tahun 1976, 1996, 2002 dan 2007. Banjir di Jakarta yang terjadi pada tahun 1996, 2002, 2007 dan 2008 selain menggenangi hampir seluruh penjuru kota juga menjadi tragedi nasional yang menjadi perhatian dunia.

Terjadinya banjir di Jakarta, pada dasarnya disebabkan oleh:

- Luapan air sungai karena aliran air dari hulu yang melebihi kapasitas sungai;
- Tidak memadainya fungsi saluran drainase serta semakin berkurangnya daerah resapan untuk Jakarta;
- Sulitnya pemeliharaan sungai karena sebagian bantaran sungai telah digunakan sebagai permukiman;
- Pola pengelolaan sampah yang buruk dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan;
- Kerusakan lingkungan daerah tangkapan air di bagian hulu sungai akibat pemanfaatan yang kurang terkendali. Sehingga wilayah kota Jakarta daratan rawan terhadap banjir;
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan air (water management);
- Curah hujan tinggi;
- Naiknya permukaan air laut dan sungai yang dipengaruhi oleh pemanasan global;
- Kondisi geografis 40% wilayah DKI Jakarta lebih rendah dari permukaan laut.

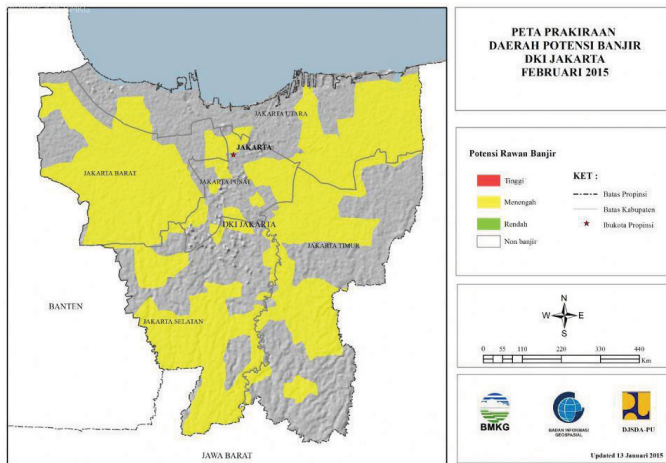
Banjir di DKI Jakarta dibagi menjadi kategori 2 kategori, yaitu (1) banjir in-land dan (2) banjir rob. Banjir in-land adalah banjir didaratan DKI Jakarta yang disebabkan



Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta

berbagai kerusakan dan kerugian baik pada sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Kerusakan dan kerugian terhadap aset terkena banjir yang melanda DKI Jakarta dan sekitarnya diperkirakan senilai Rp. 7,3 triliun.

Sementara itu, rob (atau dalam istilah Inggrisnya dikenal sebagai coastal flooding) adalah banjir yang disebabkan gelombang pasang air laut, banjir tersebut tidak saja disebabkan oleh kenaikan tinggi permukaan air laut akibat pasang surut laut tetapi juga karena banyak lokasi di pesisir utara seperti Jakarta memang berupa dataran rendah dengan ketinggian di bawah permukaan laut, sehingga bila terjadi gelombang pasang laut agak besar banjirpun melanda permukiman warga. Naiknya gelombang pasang laut dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti dorongan air, angin



Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta

oleh meluapnya kali akibat tingginya curah hujan di daerah hulu (wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Banjir besar yang terjadi sejak tanggal 3 Januari hingga 9 Februari 2007 disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta banjir yang berasal dari daerah hulu yang dibawa arus Sungai Ciliwung maupun anak-anak sungai Cisadane ke wilayah Jakarta,

dan fenomena-fenomena alam lain yang sering terjadi di laut. Sedangkan abrasi merupakan mundurnya garis pantai/garis tepi sungai akibat tergerus gelombang laut atau arus sungai sehingga berkurangnya luas daratan dan rusak/hilangnya aset wilayah seperti pemukiman, kawasan wisata, pertambakan maupun pelabuhan.

3.3.4 Kebijakan dan Regulasi Penanggulangan Bencana

Menghadapi kejadian bencana banjir yang sering terjadi akhir–akhir ini, beberapa peraturan pun juga telah ditetapkan yang memuat segala kebutuhan BPBD untuk segera menyelenggarakan penanggulangannya. Untuk lebih lanjut adalah sebagai berikut.

a. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 90 Tahun 2014

Tentang pedoman penetapan status darurat. Ini merupakan situasi yang memposisikan pentingnya memberlakukan sebuah peringatan dengan segala pertimbangan. Mengingat DKI Jakarta sarat muatan politis maka sebaiknya untuk status tanggap darurat harus lah menimbang kembali dengan saling bertukar informasi kepada pemegang kewenangan. Sehingga pilihan lain adalah Instruksi Gubernur dan Surat Keputusan status darurat yang bersifat temporer untuk penetapan status darurat dengan tetap mengacu dalam Pergub tersebut.

b. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014

Merupakan pembagian tugas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam tanggap darurat. Adanya Pergub ini sebagai dasar untuk menjaga rantai koordinasi antara SKPD yang bekerja dan juga mengikat secara langsung.

c. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2015

Tentang pedoman pemberian bantuan dari Dinas Sosial tentang kebutuhan BPBD DKI Jakarta untuk penanganan penanggulangan bencana. Pembuatan Pergub Nomor 142 Tahun 2015 tersebut merupakan inisiasi BPBD DKI Jakarta yang juga melibatkan SKPD yang ada dalam penyusunannya. Ini dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi antara SKPD dan juga BPBD terkait kebutuhan saat terjadi kebencanaan khususnya pendanaan.

Kerjasama yang terbangun di antara pemangku kebijakan tidak semua berjalan seperti harapan bersama saat situasi genting terjadi. Persoalan timbul saat aturan yang seharusnya memuat kebutuhan penyelenggaraan bencana banjir belum lah kuat dasar hukum sebagai acuan BPBD DKI Jakarta. Kekhawatiran tersebut masih dapat teratasi dengan berbagai cara dan pilihan gagasan yang tetap mengacu pada Pergub. Sebagai perbandingan permasalahan yang pernah dialami, berikut kasusnya.

d. Perka SKTD BNPB

Beberapa Perka SKTD BNPB seperti Perka 6 A tentang pendanaan Dana Siap Pakai (DSP), Perka 10, 14 dan 7 serta lainnya tidak dapat disosialisasikan dan didengar ke SKPD sebelum menjadi Peraturan Daerah. Langkah BPBD DKI Jakarta mengatasi persoalan tersebut adalah dengan menginisiasi Pergub yang mengikat fungsi dan kerja SKPD.

Permenki 105 tentang dana DSP yang boleh digunakan ketika ada siaga darurat, tidak dapat digunakan karena Pemda mengacu kepada Permendagri No. 21 sehingga BPBD DKI Jakarta membuat inisiatif untuk membuat Pergub tentang pengelolaan keuangan dalam bencana yang masih dalam bentuk draft yang belum diajukan ke biro hukum sebagai dasar hukum. Karena salah satu tugas BPBD adalah membuat standar dan membuat kebijakan – kebijakan untuk dilaksanakan oleh SKPD.

Sebagai Rekomendasi :

3.3.5 Kelembagaan Penanggulangan Bencana



BAB IV

PRABENCANA BANJIR

4.1. Kota Surakarta

4.1.1. Mitigasi Struktural

a. Early warning system (EWS)

Early warning system (EWS) di Kota Surakarta sudah dipasang di beberapa titik lokasi. Pemasangan dilakukan oleh Jasa Tirta. Fungsinya untuk mengetahui tingkat banjir yaitu siaga hijau, kuning dan merah. Jadi pada saat siaga hijau, ada lampu berkelip, kemudian pada saat siaga kuning ada sirine berbunyi dan siaga merah yang terus berbunyi sirinnya (alarm).

Sebagai pusat sumber informasi kejadian banjir slow on set di Kota Surakarta sisi selatan ini, EWS nya masih manual. Yaitu pemantauan tinggi muka air di pos pantau dibawah pengelolaan Jasa Tirta, dan pantuan komunikasi mengenai informasi curah hujan dari daerah peyangga seperti BPBD Wonogiri, Karang Anyar, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali. Dari data – data tersebut digunakan sebagai penetapan status siaga (hijau, kuning, merah) dan untuk menghidupkan sistem pompa. Penjelasan mengenai EWS yang berjalan di Surakarta dapat dilihat di bawah ini :

b. Pantauan EWS Waduk dan Dam

Selain mengandalkan EWS, masyarakat Kota Surakarta terutama BPBD juga mengandalkan komunikasi dengan petugas hulu yang ada di daerah Wonogiri berupa waduk dengan Dam Celolo. Sehingga pada musim hujan antara BPBD dengan petugas di hulu saling bertukar informasi jumlah debit air yang datang menuju Kota Surakarta pada enam jam berikutnya. Dari informasi tersebut juga dibandingkan pantauan monitoring intensitas curah hujan yang ada di sekitar wilayah Wonogiri, Karang Anyar, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali. Jika intensitas hujannya tinggi lebih dari dua jam, dengan Spelwap lebih dari 200 m/s maka BPBD Kota Surakarta akan siaga.

c. EWS Pos Pantau Air Jasa Tirta

Dengan adanya pos pantau air atau ketinggian air dibawah pengelolaan Jasa Tirta, terdapat dua pos yaitu (1) Injuktur, dan (2) Pintu Lembangan. Maka informasi terkait kejadian banjir lebih mengandalkan pos pantau yang manual.

d. EWS Berbasis Masyarakat

Wilayah selatan Kota Surakarta dengan bencana banjir yang setiap tahun terjadi telah membuat warga mengenali gejala – gejalanya sehingga tanpa EWS pun warga sudah dapat mengatasi untuk membiasakan diri dengan kondisi yang demikian. Ini terlihat dari koordinasi warga kepada BPBD untuk melakukan patroli yang dibantu oleh petugas BWS di setiap pos pintu air yang ada di sekitar tanggul Sungai Bengawan Solo untuk diinspeksi ulang dan struktur bangunan rumah warga juga sudah dirancang untuk siap banjir.

Kemudian adanya EWS berbasis masyarakat yang berkembang Kota Solo yaitu berada di Desa Semanggi. Memiliki pola pemukiman memanjang sejajar dengan tanggul – tanggul sungai yang masih sangat konservatif. Kesiapan warga tersebut terlihat dari peralatan seperti perahu yang ada di setiap rumah dan kentongan sebagai peringatan dini. Catatan sejarah bahwa kejadian banjir yang sampai menenggelamkan Kota Solo terjadi di tahun 1966, membuat warga belajar menghadapi kejadian banjir dan tidak heran sistem EWS nya lebih berbasis kepada masyarakat. Dari EWS yang berbasis masyarakat tersebut, terdapat program SIBAT binaan PMI yang mencakup tiga kelurahan.



EWS Berbasis Masyarakat yang dipasang dititik-titik sungai Bengawan Solo. (Sumber: Jasatirta)

e. Tempat Pengungsian

Tempat warga mengungsi masih berada di sekitar tanggul, ini berhubungan dengan prinsip warga yang tidak akan pindah selama air yang meluap belum melewati tanggul.

f. Peringatan Dini Kejadian Banjir

Peringatan dini kejadian banjir di Kota Surakarta sudah menggunakan radio komunikasi dengan operator adalah anggota Linmas yang memberitahukan informasi terkait banjir kepada masyarakat dengan estimasi waktu ialah 6 jam dari Wonogiri untuk menginformasikan terjadi banjir ke masyarakat menggunakan radio telekomunikasi tersebut.

Upaya pengendalian banjir harus dengan keterpaduan antara upaya fisik teknis dan non teknis seperti perilaku manusia dalam mengubah fungsi lingkungan, perubahan tata ruang secara masif di kawasan budidaya yang menyebabkan daya dukung lingkungan menurun drastis, serta pesatnya pertumbuhan permukiman dan industri yang mengubah keseimbangan fungsi lingkungan sehingga menyebabkan kawasan retensi banjir (retarding basin) berkurang. Aktivitas dan perubahan ini menyebabkan meningkatnya debit air yang masuk ke badan sungai dimana dengan terbatasnya kapasitas tampung dan pengaliran sungai akan berdampak meluapnya air sungai.

Karena itu pada masa yang akan datang upaya pengendalian banjir tidak bisa hanya difokuskan pada penanganan fisik saja, namun harus disinergikan juga dengan pembangunan non fisik yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat, sehingga tercapai suatu sistem pengendalian banjir yang lebih optimal.

Sinergi antara penanganan fisik dan non fisik dalam upaya pengendalian banjir dapat diwujudkan melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengendalian tata ruang.

Pengendalian tata ruang dilakukan dengan perencanaan penggunaan ruang sesuai kemampuannya dengan mempertimbangkan permasalahan banjir, pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya serta penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang telah memperhitungkan Rencana Induk Pengembangan Wilayah Sungai.

2. Pengaturan debit banjir

Pengaturan debit banjir dilakukan melalui kegiatan penanganan fisik berupa pembangunan dan pengaturan bendungan, perbaikan sistem drainase perkotaan, normalisasi sungai dan daerah retensi banjir.

3. Pengaturan daerah rawan banjir

Pengaturan daerah rawan banjir dilakukan dengan cara:

- Pengaturan tata guna lahan dataran banjir (flood plain management).
- Penataan daerah lingkungan sungai seperti: penetapan garis sempadan sungai, peruntukan lahan di kiri kanan sungai, penertiban bangunan di sepanjang aliran sungai.

4. Pencegahan Pemukiman Liar

Pembuatan taman - taman selain sebagai orden forest di wilayah Sungai Bengawan Solo, juga terdapat di anak sungai seperti Sungai Kali Anyar dengan dua taman yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya pemukiman liar di sekitar bantaran Sungai Bengawan Solo dan untuk menghindari adanya korban banjir. Kemudian program lainnya seperti Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) yang juga mendukung upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Surakarta.

5. Pengelolaan Daerah Tangkapan Air

Pengelolaan daerah tangkapan air dalam pengendalian banjir antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan:

- Pengaturan dan pengawasan pemanfaatan lahan (tata guna hutan, kawasan budidaya dan kawasan lindung);
- Rehabilitasi hutan dan lahan yang fungsinya rusak;
- Konservasi tanah dan air baik melalui metoda vegetatif, kimia, maupun mekanis;
- Perlindungan/konservasi kawasan - kawasan lindung.

4.1.2 Mitigasi Non Struktural

1. Rencana Kontijensi

Rencana Kontijensi (Renkon) di Kota Surakarta merupakan sebagai program dari BNPB. Ketika terjadi kejadian banjir 23 April 2015 memang sangat kacau penanganannya oleh BPBD Kota Surakarta. Hal ini karena Renkon yang sudah ada memang belum dilatihkan (gladi) kepada masyarakat. Kemudian BPBD Kota Surakarta sendiri baru terbentuk sekitar satu tahun terhitung dari tahun 2014 dan kejadian banjir di wilayah utara Kota Solo termasuk pada wilayah yang jarang terjadi. Saat kejadian banjir terjadi, sistem koordinasi masih kurang efektif walaupun didukung oleh ketersediaan personil yang banyak.

Sementara untuk wilayah Selatan Kota Surakarta, karena memang sudah banyak pintu air dan pompa—pompa yang tersebar di sekitar tanggul, saat banjir menggenang

rumah warga hanya pemukiman yang berada di dalam tanggul saja dan tidak terlalu mengkhawatirkan karena masyarakat sudah terbiasa sehingga korban yang terdampak pun tidak terlalu banyak. Adapun kejadian banjir besar di tahun 2007 karena memang tanggulnya jebol sehingga menggenang rumah warga.

2. Peningkatan peran masyarakat.

Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian banjir diwujudkan dalam:

- a) Pengembangan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat
- b) Bersama-sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun dan mensosialisasikan program pengendalian banjir.
- c) Mentaati peraturan tentang pelestarian sumberdaya air antara lain tidak melakukan kegiatan kecuali dengan ijin dari pejabat yang berwenang untuk:
 - Mengubah aliran sungai;
 - Mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai.
 - Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan mengganggu aliran,
 - Pengerukan atau penggalian bahan galian golongan C dan atau bahan lainnya.
 - Pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat (melalui Penyediaan informasi dan pendidikan, Rehabilitasi, rekonstruksi dan atau pembangunan fasilitas umum, melakukan penyelamatan, pengungsian dan tindakan darurat lainnya dan lain-lain)

2. Peningkatan peran pemerintah

Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian banjir diwujudkan dalam:

- a) Membuat peta rawan banjir yang dapat menunjukkan ketinggian genangan, tempat yang aman untuk berlindung serta rute untuk penyelamatan.
- b) Melakukan survei kerentanan masyarakat yang tinggal di lereng bukit yang rawan longsor.
- c) Membantu lembaga nasional yang terkait dengan cuaca dengan mengakses data cuaca dan citra satelit internasional/global.
- d) Mendukung masyarakat terpencil dengan memasang alat duga muka air elektronis yang sederhana dan sistem siaga untuk memberikan peringatan banjir.

- e) Meningkatkan keinginan melakukan penelitian dan pelatihan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi peringatan dini modern.
- f) Melaksanakan kajian bagaimana masyarakat meng-akses dan menginterpretasikan peringatan dini dan kemudian mengaplikasikannya pada saat proses diseminasi.
- g) Mengembangkan, menguji dan menyempurnakan skenario evakuasi untuk berbagai kondisi siaga khususnya di daerah yang padat penduduk.
- h) Mengembangkan sistem-sistem berbasis masyarakat untuk menguji anggota masyarakat yang berusia lanjut dan penyandang cacat ketika dilakukan peramalan banjir.
- i) Mengembangkan standar dan pedoman untuk berbagai jenis sistem peringatan dini.
- j) Penyediaan dana pengendalian banjir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- k) Pengelolaan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan/atau berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Propinsi secara umum.
- l) Pengelolaan kawasan perbatasan dalam satu kesatuan arahan dan kebijakan yang saling bersinergi.
- m) Mendorong perkembangan/revitalisasi potensi wilayah yang belum berkembang.
- n) Penempatan pengelolaan kawasan diprioritaskan dalam kebijakan utama pembangunan daerah.
- o) Mendorong tercapainya tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan.
- p) Peningkatan kontrol terhadap kawasan yang diprioritaskan.
- q) Mendorong terbentuknya badan pengelolaan kawasan yang diprioritaskan.

4.2. Kabupaten Bandung

4.2.1. Mitigasi Struktural

Dalam hal penanganan banjir yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, BPBD Kabupaten Bandung selaku Lembaga Formal yang di serahi tugas untuk penanganan Kebencanaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan SOTK, Tugas Pokok dan Fungsi BPBD , telah melakukan langkah Mitigasi struktural sebagai langkah kesiapsiagaan dini.

Langkah-langkah dalam mitigasi struktural yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung yaitu lebih meningkatkan koordinasi pembangunan dan penataan kawasan sungai sebagai salah satu kegiatan yang tertuang dalam RPB Kabupaten Bandung 2010 – 2015 antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Reboisasi di kawasan hulu citarum dengan melibatkan semua SKPD Kabupaten Bandung dan BBWS Citarum selaku pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sungai citarum dan anak sungai.
- b. Mengkoordinasikan pembuatan dan penguatan tanggul bendung Danau Cisanti sebagai Hulu Citarum yang memiliki 9 Mata Air Raksasa dari Gunung Wayang kepada BBWS Citarum, Perhutani Jawa Barat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
- c. Mengkoordinasikan, merencanakan dan merumuskan penanggulangan Citarum dan Pengerukan Kawasan Sungai Citarum yang di laksanakan secara terpadu Oleh BBWS Citarum..
- d. Merencanakan dan mengusulkan beberapa anak sungai citarum sebagai penyebab banjir rutin tahunan yaitu Sungai Cisangkuy, Ciwidey, Cikapundung, Citepus dan Citarik dari wilayah perbatasan Kabupaten Sumedang.
- e. Melakukan Pemetaan Kawasan Banjir di wilayah ketiga Kecamatan dan sekaligus memasang semua rambu-rambu kawasan banjir dan jalur evakuasi penduduk serta jalur distribusi Logistik.
- f. Melakukan kerjasama pemasangan alat pantau Satelit pengindra Cuaca, Alat Penakar Curah Hujan, pengukur suhu dan kelembaban pada beberapa kawasan hulu sungai seperti di Kecamatan Kertasari, Pangalengan dan Ciwidey hal ini mendapatkan dukungan penuh dari LAPAN BANDUNG.
- g. Membangun Alat Pantau Cuaca APCH Internal BPBD yang berfungsi pengamatan 4 Kecamatan sekitar lokasi Kantor BPBD yang dikerjasamakan bersama LIPI Bandung.
- h. Membangun alat pemantau Tinggi Muka Air Citarum sebagai langkah kesiapsiagaan dan peringatan dini kepada masyarakat yang berada di sekitar Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang dan dilengkapi juga dengan alat peringatan voice kepada masyarakat di ketiga kecamatan tersebut. Hal ini mendapat dukungan penuh dari NGO Jepang atau JRC
- i. Membangun Stasiun Repeater dan link Jaring Komunikasi Kebencanaan Kabupaten Bandung pada ketinggian 2.700m. dpl serta menyediakan peralatan komunikasi baik voice audio maupun digital pada 31 Kecamatan dan 50 unit alat yang dikendalikan Relawan PB Kabupaten Bandung.
- j. Membangun Ruang Pusdalops sebagai ruang pantau operasi penanganan kebencanaan di kabupaten bandung lengkap dengan peralatan monitor pemantauan cuaca, GIS, SMS Gateway, dan Media sosial lainnya sebagai sarana

informasi dan komunikasi masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan dini kebencanaan.

- k. Grand Design tentang penanganan darurat kebencanaan banjir di Kabupaten Bandung yang berdasarkan pada karakteristik wilayahnya merupakan pertemuan empat sungai yaitu (1) hulu Sungai Citarum, (2) Sungai Cisangkuy, (3) Sungai Cikapundung dari sebelah utara, dan (4) Sungai Citarik dari sebelah Timur. Sehingga jika secara bersamaan memiliki debit air 50 % dari sungai tersebut, maka kecamatan Bale Endah, Dayeuh Kolot dan Bojong Soang akan banjir.
- l. Alat Pemantau Curah Hujan
Untuk memantau tinggi muka air sungai tersebut BPBD Bandung telah memasang alat pemantau curah hujan di sekitar hulu yang dibiayai oleh pemerintah daerah (Seagle Automatic Program System), kemudian yang didukung oleh LAPAN dan NGO lainnya. Ketiganya mencatat curah hujan secara kumulatif bulanan dan dari catatan alat tersebut ketika sudah menunjukkan angka 350 mm/bulan dapat dipastikan Bale Endah, Bojongsoang dan Dayeuh Kolot akan banjir.
- m. EWS JRC
Rencana penambahan pemasang EWS akan di tempatkan pada empat lokasi titik sungai, berupa sensor pesan detektor dari JRC. Informasi mengenai fungsi dan cara kerja alat - alat tersebut sudah diberitahukan kepada masyarakat bahwa alat ini akan mendukung terhadap informasi kenaikan tinggi muka air yang akan mengancam terjadinya banjir di wilayah hilir atau pemukiman mereka.
- n. Pengembangan Grand Design Early Warning System
Kemudian untuk meningkatkan kapasitas Grand Design Early Warning System di Kabupaten Bandung menjalin kerjasama dengan LAPAN yakni menggunakan hasil data analisis dari Satellite Disasater Early Warning System (SADEWA 3.0) yang salah satunya memantau pergerakan awan dan alat Automatic Winter System dengan informasi kondisi cuaca setiap 60 menit di tiga kecamatan Kabupaten Bandung meliputi keadaan suhu, kelembaban, dan curah hujan yang terhubung langsung dengan Pusdalop BPBD. Dari data analisis kajian yang disajikan LAPAN tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi empat hulu sungai di Kabupaten Bandung. Sehingga akan didapatkan data ketinggian muka air (TMA) yang bervariasi pada Table Control di masing – masing EWS satu, EWS dua, EWS tiga, dan EWS empat sesuai kondisi di hulu sungai tersebut.

Adapun fungsi dari alat kerja pemantau curah hujan ini menggunakan pesan sensor detektor yang langsung memberikan data terkait kenaikan muka air dan terhubung langsung dengan monitor Pusdalop BPBD. Namun untuk memastikan kebenaran data dapat langsung dicek secara manual dengan menghubungi sumber daya manusia yang berjaga dari petugas Pekerjaan Umum (PU) atau BBWS Citarum.

4.2.2. Mitigasi Non Struktural

1. Rencana Kontijensi

Rencana Kontijensi (renkon) memuat informasi dari 16 wilayah banjir di Kabupaten Bandung. Daerah yang menjadi langganan terjadi banjir hanya ada di tiga kecamatan itu, yaitu Kecamatan Bale Endah, Bojong Soang dan Dayeuh Kolot. Dalam hal penanganan Banjir di Tiga Kecamatan tersebut, BPBD Kab. Bandung secara otomatis memperkecil cakupan Renkon yang ada menjadi Rencana Operasi (Renops) situasional. Pedoman awal tetap mengacu kepada Renkon utama. Renops menyesuaikan sesuai kebutuhan dari potensi kejadian banjir. Ini dikarenakan Renkon yang ada dalam bentuk dokumen dengan kondisi di lapangan, tidak pernah sama dalam pelaksanaan atau kejadian kebencanaan.

Renkon yang sudah ada saat ini masih secara operasional di tingkat Kabupaten, untuk tingkat kecamatan masih dalam tahap penyusunan. Penyusunan Renkon dan Renops dibantu oleh bidang kesiapsiagaan BPBD dikarenakan Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan sebagai pos tinjau awal dari sebuah proses penanganan kebencanaan pada tahapan prabencana juga bidang ini menyiapkan beberapa program desa tangguh di kecamatan yang sering terjadi banjir. Penanganan dari Renkon akan disesuaikan atau melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat di lapangan. Untuk cakupan wilayah yang luas terdampak bencana menggunakan Renkon, sementara Renopss sebaliknya. Penjelasan mengenai Renkon di Kabupaten Bandung bisa dilihat di bawah ini:

a. Renkon Sebagai Rencana Tanggap Darurat

Perencanaan tanggap darurat di tiga Kecamatan Bale Endah, Daeuh Kolot, dan Bojong Soang maka BPBD Kabupaten Bandung selalu mengacu pada hasil pengkajian early warning system (EWS). Dengan dasar itu rencana selanjutnya adalah membuat Renops dan Renkon wilayah potensi kejadian banjir. Dengan menyiapkan semua yang dibutuhkan dan segala kelengkapan lainnya untuk penanggulangan tanggap darurat seperti relawan yang terlibat, sistem komando dan shelter atau posko yang ada.

b. Renkon sebagai Fase Pemulihan

Selain itu BPBD juga menetapkan waktu yang dibutuhkan sampai kondisi berlangsung kembali normal (fase pemulihan) di wilayah terdampak banjir. Hal ini terkait kebijakan Pemerintah Daerah, yang biasanya fase pemulihan minimal hanya sampai 7 hari dan maksimal sampai 21 hari oleh BPBD Kabupaten Bandung.

1. Penyusunan dan Penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung.

2. Penerbitan Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2013 Tentang pembagian tugas dan kewenangan SKPD Kabupaten Bandung dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung.
3. Penyusunan dan Penerbitan Rencana Kontigensi Banjir dan longsor yang difasilitasi oleh IOM dan BPBD Prov Jawa Barat.
4. Menyusun dan menetapkan Peta-Peta Kebencanaan sesuai dengan kondisi ancaman yang dimiliki wilayah pada 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung, dimana kabupaten Bandung sangat potensial kebencanaannya dan menempati indeks bencana nasional peringkat ke-4
5. Penerbitan Surat Keputusan Kepala BPBD Tentang Pedoman Posko Siaga Darurat dan Tanggap Darurat Bencana.
6. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kebencanaan sebagai produk hukum Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Melaksanakan Pembinaan Kewilayahan yang melibatkan para anggota Legislatif kepada masyarakat luas tentang tugas pokok dan tanggung jawab bersama dalam penanggulangan bencana secara rutin tahunan.
8. Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas masyarakat dan Relawan Kebencanaan Kabupaten Bandung pada 31 Kecamatan.
9. Mengadakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan cluster penanggulangan bencana kepada para relawan dan masyarakat guna memudahkan pengerahan sumberdaya atau personil ketika tanggap darurat maupun dalam keadaan terdapat suatu ancaman kebencanaan.
10. Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bandung
11. Membentuk Jaring Komunikasi TRC dan URC Kecamatan sebagai Respon Pertama setiap kejadian Bencana.
12. Membentuk Kampung Siaga Bencana Tergabung dengan Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
13. Membentuk Masyarakat Tangguh Bencana yang di pelopori oleh Dunia Usaha Star Energy Geothermal, Indonesia power dan Pertamina Kamojang.
14. Membentuk Desa Tangguh Bencana yang terfasilitasi oleh IOM selama mereka bertugas di wilayah kerja BPBD Kabupaten Bandung.
15. Melakukan kemitraan dengan Senkom Polri, Orari, Rapi, FKPA, YKPA, LSM Baraya Bandung, Garda Caah, B2C2 Citarum Cisangkuy, Walhi, Wanadri, SAR Unpad, SAR STT TELKOM, Pencinta Alam ITB, UNPAS serta beberapa tokoh masyarakat dan agama termasuk para juru kunci hulu sungai citarum, cisangkuy dan ciwidey yang berfungsi membantu dan merespon secara cepat terhadap setiap adanya potensi ancaman kebencanaan ataupun kejadian bencana dan mereka berkomunikasi dalam satu freq kerja kebencanaan BPBD Kabupaten Bandung 169.525 Mhz (-) 5000 tone dcs 445 atau direct frequency pada 171.300 Mhz.

4.3. Kota Jakarta

4.3.1. Mitigasi Struktural

DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia merupakan wilayah yang rutin setiap tahun terjadi banjir. Peran aktif BPBD DKI Jakarta untuk mengatasi masalah banjir terus ditingkatkan, seperti pada early warning system sebagai sistem peringatan dini kepada masyarakat dan instansi pemerintah di wilayah terdampak banjir.

Dengan memanfaatkan akses dari BMKG dan pantauan tinggi muka air, petugas Pusdalop terus memantau gejala perubahannya. Informasi terkini kondisi banjir yang masuk akan diteruskan oleh Pusdalop kepada aparat desa dengan sms gateway dan prequere messenger, sedangkan untuk masyarakat umumnya melalui akun media sosial facebook dan twitter. Penerapannya sms gate way adalah menyuluruh kepada semua kecamatan dan kelurahan di DKI Jakarta dalam mengantisipasi penanganan darurat banjir. Ini berdasarkan pertimbangan seperti kasus tahun sebelumnya yaitu.

“Dari 125 titik yang menjadi fokus rawan banjir, sudah teratasi dan tidak banjir lagi, ternyata muncul wilayah – wilayah lainnya dengan genangan – genangan baru”

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah langganan banjir dan membantu daerah lainnya yang memungkinkan akan mengalami kejadian serupa. Early warning system di DKI Jakarta merupakan bentuk kerjasama berbagai penggiat kegiatan bencana dan kepedulian masyarakat juga. Berdasarkan pengalaman selama bertahun – tahun menghadapi banjir, DKI Jakarta mengupayakan kemudahan mendapatkan informasi EWS yang dikembangkan yaitu :

1. Intitusi Pendidikan, berupa update Informasi perkiraan dan analisis data mengenai curah hujan dari ITB
2. Pemasangan alat & Peta - Peta
 - a. Peta rawan banjir Pusdalop, mengamati kejadian banjir di wilayah DKI Jakarta.
 - b. Alat pemantau tinggi muka air Dinas Tata Air PU di hulu sungai Ciliwung
 - c. Sistem GRC EWS, aktivitasi sirine (alarm) di 15 tiik (5 kelurahan)
3. Peran komunitas / forum & Media Sosial
 - a. Media sosial clue sebagai tempat sharing kejadian bencana yang terhubung langsung dengan pemerintah pusat membuat warga semakin peduli terhadap EWS.
 - b. Wadah warga untuk melapor kejadian banjir di wilayah mereka melalui Jakarta Plading Information Platform (Jafip) yang terhubung dengan Pusdalop dan sebagai peringatan bagi BPBD DKI Jakarta.

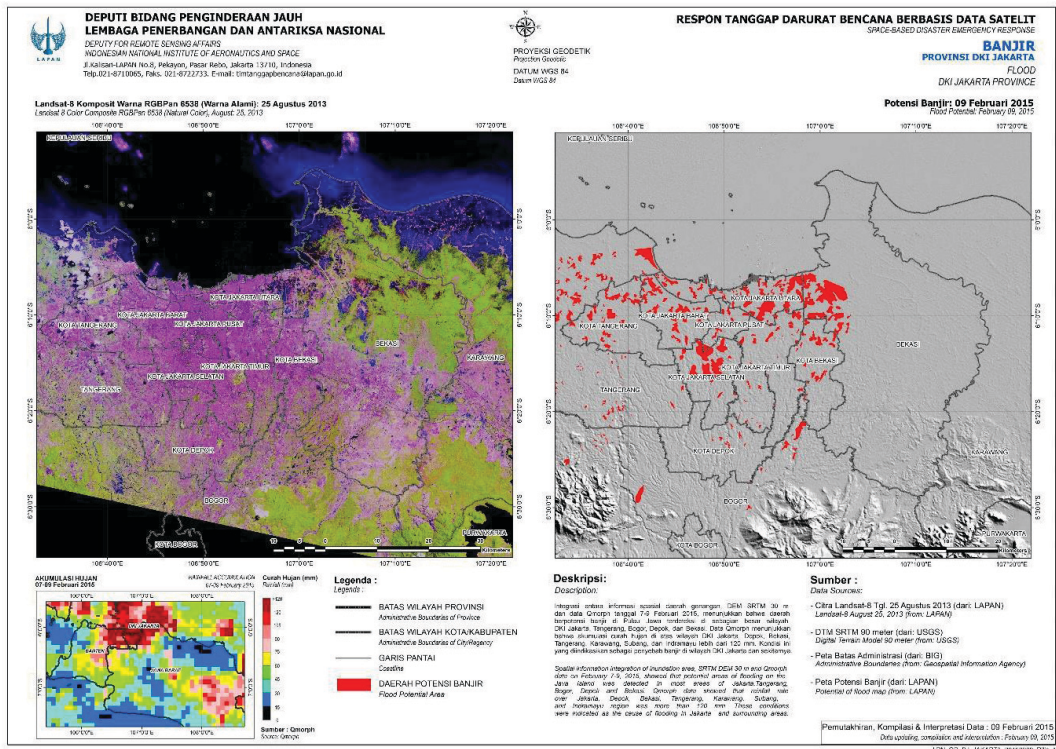
- c. Project Peta Jakarta bekerjasama dengan Twitter (Twitter @Peta Jakarta) merupakan konsep Smart City yaitu bentuk integrasi pesan Tweet dari warga dengan Peta Jakarta menggunakan #genangan akan menampilkan visual langsung di Pusdalop BPBD DKI Jakarta. Hal ini berdasarkan kasus banjir yang dikaitkan dengan keseharian aktivitas warga Ibu Kota Jakarta. Dari banyaknya tweet warga pada satu titik akan memberitahukan kondisi kejadian banjir di wilayah itu, sehingga ini menjadi peringatan bagi BPBD Jakarta. Ini merupakan Karya dari Universitas Wolonggong yang melihat antusias warga Jakarta terhadap penggunaan media sosial.

Pemantauan prakiraan cuaca BMKG

Daerah yang dipantau adalah curah hujan di Bogor dan Depok untuk memperkirakan potensi kenaikan muka air di sungai Ciliwung, Krukut, dan Angke. Tangerang untuk kali Angke dan Bekasi untuk Kali Cipinang dan Kali Sunter. Pemantauan cuaca di Jakarta untuk memantau potensi banjir yang diakibatkan oleh hujan lokal. Ketika cuaca diprediksi akan hujan lebat maka pusdalops fokus melakukan pemantauan lanjutan dengan berkoordinasi dengan BMKG untuk kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem yang dapat menimbulkan hujan lebat disertai kilat, petir dan angin kencang. Hasil pemantauan disampaikan kepada SKPD terkait dan warga masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana. Format berita yang disampaikan seperti berikut :

Selain itu, BPBD Jakarta menggunakan fasilitas dari PusAir Dirjen PSDA KemenPUPR kerjasama dengan Deltares yaitu portal JFEWS. Informasi yang didapat seperti:

Pada kasus Banjir Jakarta, BMKG melakukan prediksi dengan jangka waktu yang agak panjang. Beberapa tahun belakangan ini BMKG memberikan informasi kemungkinan akan datangnya musim hujan dengan intensitas yang agak lebat. Berdasarkan informasi tersebut maka Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi dengan menerbitkan Instruksi Gubernur tentang Antisipasi Bencana Banjir dan Angin Puting Beliung di Provinsi DKI Jakarta.



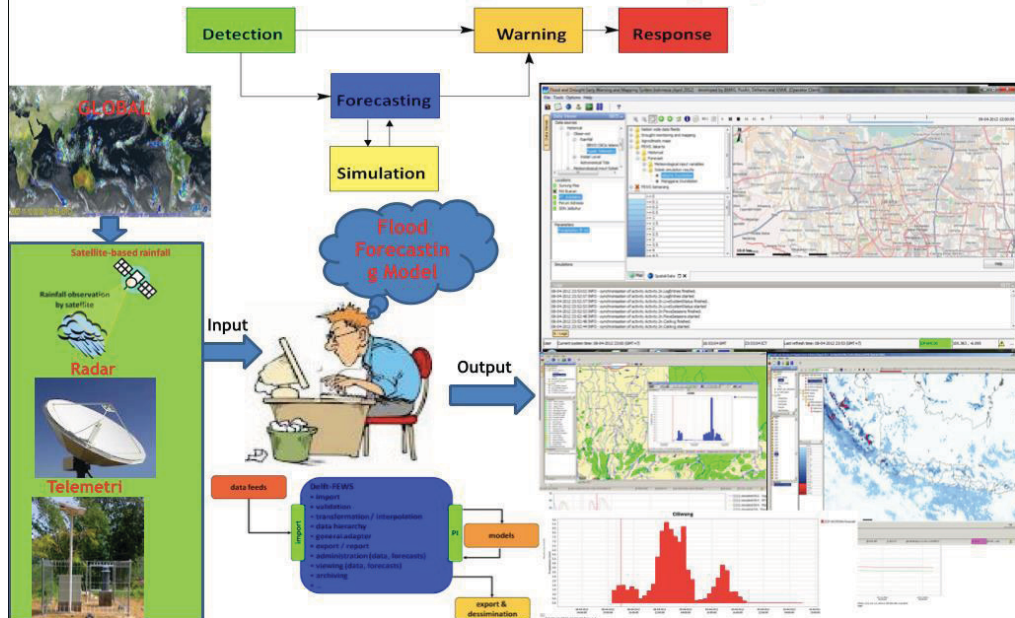
Sumber: LAPAN

Pemantauan tinggi muka air (TMA)

Pemantauan tinggi muka air sungai-sungai yang melintasi Jakarta disapatkan dari Dinas Tata Air melalui Posko PU2 dimana setiap jam dilakukan pemantaun rutin tinggi muka air. Pusdalops BPBD DKI jakarta memiliki standar jika terdapat sungai yang TMA standar siaga 3 maka pemantauan akan diintensifkan menjadi 30 menit, jika TMA mengalami ekalasi siaga 2 dan 1, maka pemantauan TMA menjadi setiap 15 menit. hasilpemantauan TMA sepreti dibawah ini : (copy tabel TMA)

Standar kesiagaan TMA ditentukan oleh Dinas Tata Air, d imana masing-masing sungai memiliki perbedaan skala. Contoh sungai ciliwung siaga 4 (<80 cm) siaga 3 dan seterusnya (tercantum dalam tabel TMA). Penggunaan status siaga TMA perlu dikombinasikan dengan data historis kejadian banjir yang terjadi selama ini pada lintasan daerah aliran sungai pada Kota Jakarta. Dimana jika sungai ciliwung berada pada status siaga 3 maka akan menggenangi daerah jika siaga 2 maka akan meluas ke..... jika siaga 1 akan lebih luas lagi yaitu

Jakarta Flood Early Warning System



Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta

Dengan begitu akan memudahkan penyampaian peringatan dini bencana banjir sesuai dengan area yang akan tergenang secara optimal di mana dengan data yang tepat tidak akan menimbulkan kepanikan pada daerah yang sebenarnya tidak akan tergenang dan juga pada daerah-daerah yang akan tergenang memiliki informasi yang sesuai dengan perkiraan banjirnya. Selain luasan informasi akan datangnya banjir tersebut diperkirakan waktunya (durasi datangnya air). Contoh jika PA Katulampa dinyatakan siaga 3 maka air akan masuk paa daerah pemukiman di Jakarta dalam waktu 9 jam sejak petugas pos pemantau TMA menyatakan siaga 3, Depok akan masuk dalam waktu 3 jam. Dan yang lainnya sesuai dengan tabel dibawah ini. dengan begitu BPBD dapat memberikan informasi peringatan dini kepada petugas terkait seperti Dinsos untuk siapkan logistik, Satpol PP dan Damkar siapkan evakuasi, dan lain-lain lebih tepat sasaran sesuai area yang akan tergenang dan durasi waktu tertentu sehingga dapat dipersiapkan segala sesuatu yang diperlukan.

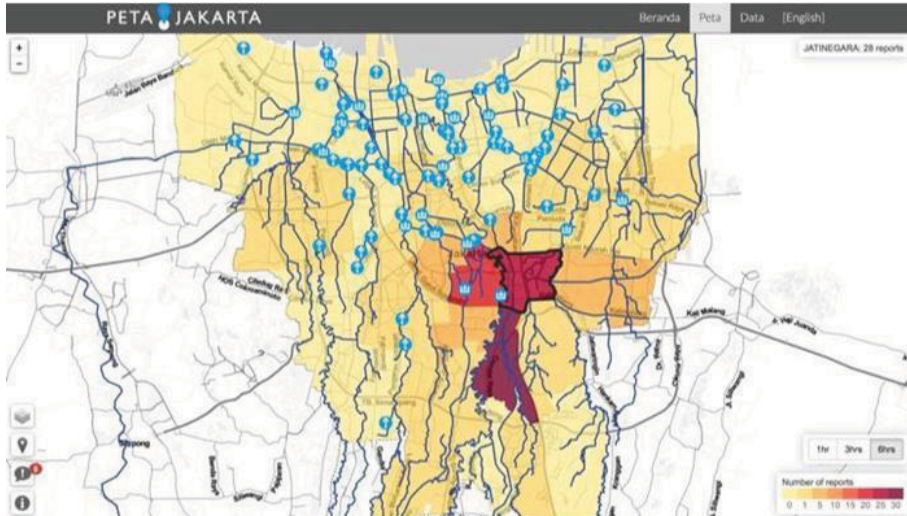
Area-area yang diperkirakan akan tergenang dipetakan untuk kemudahan perencanaan penanganan kedepan khusus terkait hal ini pusdalops BPBD DKI Jakarta menggunakan sistem informasi yang dibangun secara terintegrasi untuk pemantauan bencana disebut DIMS (disaster information management system). Sistem ini mengintegrasikan hasil inputan TMA yang kemudian dijabarkan dalam perkiraan

daerah tergenang dalam wujud peta GIS dengan skala hingga level RW dimana kemudian dihubungkan dengan perangkat SMS gateway secara otomatis untuk menyampaikan pesan singkat (SMS) kepada berbagai pihak yang dikehendaki seperti unit/SKPD terkait untuk bersiap siaga atas kemungkinan masuknya banjir pada periode tertentu, pemerintah tingkat kecamatan-kota, dan juga unsur masyarakat seperti para ketua RW agar dapat meneruskan informasi ini kepada masyarakat luas.

Monitoring kebencanaan

Selain tinggi muka air, pusdalops BPBD juga memantau potensi kebencanaan melalui media sosial dan aplikasi-aplikasi terkait pemantauan banjir yaitu:

1. twitter, dipantau menggunakan Bluestack untuk memudahkan pemantauan secara paralel beberapa akun twitter.
2. petajakarta.org, berupa sistem *crowdsourcing* yang disiapkan khusus bekerjasama dengan smart facility UoW Australia. sistem petajakarta.org menyaring informasi yang masuk dari masyarakat melalui kiriman mention yang ditujukan kepada @petajkt dan @bpbdjakarta dengan hashtag #banjirjkt atau #banjir. informasi hasil penyaringan disajikan oleh sistem dalam bentuk polygon RW dengan gradasi warna, dimana jika tweet terkait banjir pada suatu area tertentu memiliki kicauan semakin banyak maka polygon RW akan berubah warna menjadi merah tua (semakin gelap) sesuai gambar terlampir.



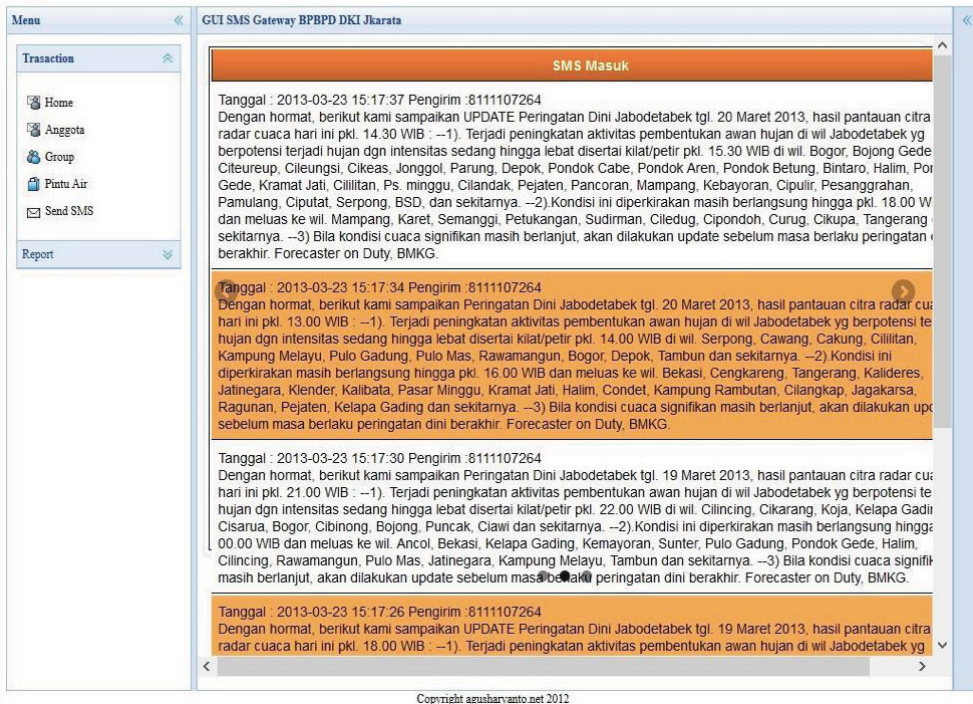
Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta

3. dengan begitu akan memudahkan BPBD untuk memverifikasi perkiraan banjir baik yang dihasilkan oleh JFEWS, DIMS dan informasi lapangan untuk memperkuat data dan informasi yang akan disampaikan untuk pengambilan keputusan serta penanganan lapangan lebih cepat.

4. JFEWS, memberikan informasi dari model HECRAS. JFEWS akan memberikan informasi area yang akan tergenang. sebagai alternatif untuk memperkuat prediksi.
5. SiagaBanjir.org, merupakan aplikasi crowdsourcing yang menyaring info tweet masyarakat terkait banjir. Aplikasi yang dikembangkan oleh masyarakat profesional IT dan Fasilkom UI digunakan BPBD karena aplikasi ini masuk sebagai salah satu pemenang lomba Hackaton yang diselenggarakan oleh BPBD.
6. JAFIP, juga merupakan aplikasi yang berbasis android sumbangan JICA, yang bermanfaat dimana masyarakat diminta menyampaikan tinggi genangan di lingkungan, kondisi sungai di sekitarnya, kondisi curah hujan di lingkungan.

EWS broadcast

1. Hasil informasi TMA berikut analisa kemungkinan lokasi dan waktu banjir akan didistribusikan pada unit/SKPD terkait dan masyarakat serta pimpinan melalui beberapa moda komunikasi: a) sms getaway, menggunakan fasilitas DIMS seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. b) Media sosial, dalam grup yang selama ini dibina oleh Pusdalops antara lain BBM, Whats Apps serta facebook; c) Twitter, d) pop up message LBA.
2. LBA, berdasarkan peringatan dini banjir yang dikirimkan kepada operator akan diteruskan menggunakan teknologi cell broadcast, di Indonesia dikenal dengan LBA melalui BTS (based transmission station) yang beroperasi sepanjang sungai yang akan dilalui oleh banjir. Informasi tersebut akan diterima oleh seluruh pengguna telepon selular sesuai operator yang dikerjasamakan berupa berita peringatan dini. Informasi melalui media ini berupa kerja sama antara BPBD dengan CSR PT Telkomsel.
3. DWS, merupakan sumbangan dari JRC co. Ltd. berupa informasi peringatan dini banjir melalui pengeras suara/speaker dimana operator pusdalops akan menyampaikan langsung informasi peringatan dini pada RW-RW sesuai perkiraan aliran banjir. Saat ini sudah terpasang di 15 RW pada 5 kelurahan rawan banjir. Diharapkan informasi langsung seperti ini dapat memberikan efek perhatian yang lebih besar kepada warga untuk lebih mengefektifkan peringatan dini yang lebih masif.
4. SMS, khusus bagi para ketua RW/lurah, informasi peringatan dini ini dapat diteruskan kepada warga masyarakat melalui pengeras suara di masjid/mushalla/ tempat ibadah dan juga melalui papan pengumuman di setiap pos RW/RT yang mudah dibaca oleh warga atau dapat juga menggunakan kentongan menggunakan pola tertentu sesuai yang disepakati.



Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta

Call Center

Penting bagi pusdalops BPBD untuk memiliki call center sebagai pusat informasi dan pengaduan. manfaat Call Center (CC) :

1. sebagai pusat pengaduan masyarakat. Pada kondisi emergency butuh pengaduan informasi yang cepat dan keinginan utamanya adalah respon cepat. CC sebagai saluran pengaduan akan menjadi satu pilihan yang mudah untuk diterapkan dengan begitu keluhan masyarakat dapat segera ditangani.
2. pusat informasi bagi SKPD/unit/instansi terkait. CC sebagai salah satu *switch hub* untuk menampung dan mendistribusikan informasi sesuai kebutuhan yang sifatnya cepat.
3. pusat broadcast informasi untuk menyampaikan informasi penting terkait kebencanaan yang terjadi secara umum. petugas lapangan memilih informasi via suara ketimbang melalui teks.
4. sarana mencari informasi untuk kebutuhan manajemen penanggulangan bencana.

Komunikasi Radio

Komunikasi radio merupakan tulang punggung penanganan kedaruratan di lapangan berbagai SKPD/instansi/organisasi menggunakan saluran yang berbeda. Pada kondisi seperti itu dibutuhkan saluran pemersatu komunikasi penanganan kedaruratan. Ada beberapa cara untuk menjembatani komunikasi di DKI:

1. DKI menggunakan radio trunking/digital yang dibagikan ke seluruh SKPD/instansi dimana secara berkala setiap hari dilakukan roll call untuk mengecek kesiapan SKPD/instansi
2. DKI menggunakan kanal frekwensi ORARI, di Jakarta sudah diijazahi untuk menggunakan frekwensi 137.000 VHF yang saat ini dikelola oleh ORARI Jakarta untuk kebutuhan penanggulangan bencana.
3. Kondisi yang sangat mendesak, DKI dapat meminta sambungan komunikasi melalui perangkat UT10000 yang saat ini dimiliki oleh Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB. Namun metode ini belum ada payung hukum.

4.3.2 Mitigasi Non Struktural

Perencanaan Kontijensi

Berdasarkan rencana kontijensi (Renkon), BPBD DKI Jakarta mempunyai Renkon Provinsi dan Renkon untuk kelurahan disusun oleh kepedulian masyarakat sebagai bentuk Kesiapsiagaan Masyarakat. Pada pelaksanaan tetap mengacu pada Renkon Provinsi yang sudah disahkan oleh Peraturan Pusat, dan sudah disosialisasikan kepada SKPD terkait. Sehingga SKPD mengantisipasi kebutuhan yang ada di dalam Renkon. Ini juga mendapat penguatan kebijakan dari BAPEDA bahwa untuk hal – hal mengenai kebencanaan harus berkoordinasi dengan BPBD DKI Jakarta.

BAB V

TANGGAP BENCANA BANJIR

5.1. Kota Surakarta

5.1.1. Sistem Komando Tanggap Darurat

BPBD Kota Surakarta sendiri dalam penanganan darurat, masih 1 kali membuat pos komando tanggap darurat yaitu pada saat banjir tahun 2014, dengan incident commander dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan wakilnya kebanyakan dari sipil, sedangkan sebagai operasional di lapangan adalah TNI / Polri via on call yang sesuai dengan SK Walikota Pemerintah Kota Surakarta. Sebelum tahun 2014, kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah berdasarkan instruksi walikota. Dalam pelaksanaan pelaporan harian BPBD Kota Surakarta masih belum sepenuhnya terorganisir, untuk data-data kejadian harian didapatkan secara manual langsung di lapangan melalui bantuan dari relawan dan linmas yang kemudian disampaikan kepada lurah setempat. Hal ini juga terkait Perda dan Perwali yang belum tersusun.

5.2. Kabupaten Bandung

5.2.1. Monitoring Kondisi Bencana Banjir

Monitoring kondisi Banjir pada saat kejadian Darurat merupakan hal mutlak bagi BPBD dan Pusdalops BPBD Kabupaten Bandung harus dilakukan dengan segera. Informasi Kejadian Bencana Banjir di awalai dari alat pantau yang kami miliki, baik secara digital maupun manual. Secara digital pemantauan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung Khususnya pada tiga kecamatan langganan tergenang banjir yaitu Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang akan terlihat dari monitor Pusdalops tentang titik muka air sungai citarum dan beberapa anak sungai lainnya seperti citarik, cirasea, cikapundung, cisangkuy dan citepus.

Ketika alat pantau kita sudah menunjukkan angka di kisaran 3,0 dan masih mengalami peningkatan dengan kondisi curah hujan rata-rata 60mm/hari di kawasan hulu sungai citarum Pusdalops dan personil siaga BPBD, TRC/URC segera bergegas ke lapangan di tiga wilayah kecamatan untuk memantau sejauhmana arus air yang masuk ke sungai citarum dan menimbulkan genangan pada pemukiman warga.

Sedangkan secara manual kondisi bencana banjir turut dilaporkan per jam dan per hari oleh beberapa komunitas relawan kita yang tergabung dalam frequency kerja Jaring Komunikasi Kebencanaan BPBD Kabupaten Bandung.

5.2.2. Kaji Cepat

Setelah monitoring dilaksanakan di lapangan dan diperoleh data aktual dari beberapa wilayah terkena dampak, maka Tim Monitoring langsung menyampaikan pesan singkat kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui SMS Gateway yang di siapkan Pusdalops dan atau media komunikasi lainnya, maka setelah itu Kepala Pelaksana secara otomatis memerintahkan TRC/URC yang ada di Markas BPBD dan TRC Kecamatan Untuk melakukan Kaji Cepat dan Hitung Cepat di Wilayah Masing-masing, untuk mengkaji beberapa unsur terdiri dari Luas Genangan, Sarana Prasarana yang tergenang atau terendam seperti pemukiman,sekolah,tempat ibadah,jalan raya yang terputus, pengamanan dan penyelamatan warga masyarakat sementara dan sambil diarahkan masyarakat menuju tempat pengungsian di zonasi aman yang telah di sepakati.

5.2.3. Penetapan Status

Dalam Penetapan Status Darurat Banjir oleh Kepala Daerah / BUPATI , BPBD Kabupaten Bandung memiliki kekhususan tersendiri dalam penanganan Banjir yaitu setelah data kaji cepat disampaikan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Pelaksana BPBD sebagai bahan rapat koordinasi tidak langsung serta merta melakukan rapat koordinasi untuk penetapan status, akan tetapi diberikan jeda 2x 24 Jam, dan apabila dalam waktu tersebut air genangan tidak surut dan makin bertambah baru di tetapkan status Darurat Banjir melalui tahapan dan mekanisme sebagaimana di atur dalam Perka BNPB No 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.

Kenapa Hal ini terjadi demikian..? Persoalannya terletak pada kondisi genangan atau volume air citarum yang selalu pasang surut dan tidak menentu sehingga selama musim penghujan dapat terjadi beberapa kali genangan singkat selama 2 sd 3 Hari dan masyarakat yang terdampak sepertinya sudah terbiasa dengan kondisi ini dan kebanyakan enggan untuk mengungsi dan mereka sudah mempersiapkan ruang2 di rumah masing-masing pada bagian atap atau lantai dua bagi yang memiliki rumah bertingkat. Hal ini juga merupakan tolok ukur keberhasilan dari konsep siaga bencana yang kami berikan yaitu 1. Memperkokoh Rumah sendiri, 2 Mendapatkan informasi terkini tentang kebencanaan yang sedang dan akan terjadi, 3. mempersiapkan perbekalan evakuasi minumum 1 sd 3 Hari, 4 Memiliki Rencana Evakuasi Keluarga, 5. Menyimpan Dokumen Penting dalam satu File Aman dan ke 6. Mampu menentukan Zonasi aman ketika Terjadi Bencana.

Pertanyaan lain akan muncul bagaimana penanganan korban terdampak ? Penanganan mereka yang terdampak masih bisa kita dukung dengan logistik standby yang bersumber dari APBD Rutin dan buffer stock logistik yang kami tempatkan pada dinas sosial kabupaten Bandung dengan kemampuan penuh stok logistik untuk 3 sd 5 Hari bagi 3000 jiwa terdiri dari Beras, Mie Instan, sarden, peralatan bayi, susu bayi dan *family kit*.

Penetapan Status Darurat kesimpulannya apabila genangan melebihi 2x 24 Jam, Maka Rapat koordinasi terbatas akan dilakukan dan dalam waktu 1 x 24 Jam Status Darurat sudah ditetapkan dan di tanda tangani oleh Kepala Daerah termasuk Sutrat Keputusan Pengalokasian Dana Penanganan Darurat dari Belanja Tidak Terduga Kepala Daerah.

5.2.4. Sistem Komando Tanggap Darurat

Penetapan Komando Tanggap Darurat di tetapkan oleh Kepala BPBD setelah Status Darurat/Tanggap Darurat di tetapkan oleh Kepala Daerah tentunya dengan mengacu kepada Perka BNPB No 10 Tahun 2008 tentang pembentukan komando tanggap darurat dan pengisian personilnya di tetapkan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh Komando Tanggap darurat pada kasus banjir di kabupaten Bandung pada Tahun 2014 Terlampir pada email.

Dalam Hal Kkomando tanggap Darurat telah di tetapkan maka Pusdalops di aktivasi menjadi Posko tanggap darurat dengan melibatkan perwakilan-perwakilan SKPD terkait di Kabupaten Bandung. Sementara di Lapangan dibentuk juga Posko Lapangan khususnya posko banjir membentuk tiga posko lapangan yaitu di Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang, dengan maksud dan tujuan memudahkan pelayanan dan koordinasi penanganan korban/pengungsi di lapangan termasuk didalam nya dapur umum, pos kesehatan dan personil evakuasi.

- Penanganan pengungsi BPBD Kabupaten Bandung memiliki Shelter pengungsi yaitu Gd Relawan BPBD Kabupaten Bandung, Blok RUSUNAWA Dinas Pertasih Kabupaten Bandung dan beberapa gedung pemerintah yang bisa digunakan penampungan pengungsi.
- Dapur Umum : difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi makan dan minum
- Dinkes : Memberikan pelayanan pengobatan dan rujukan kepada rumah sakit terdekat termasuk transportasi ambulance.
- Dinsos dan PMI : memberikan layanan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya pakaian, selimut, alas tidur dan pengelolaan logistik sumbangan pihak lain untuk di distribusikan kepada para korban / pengungsi.

- Dinas teknis lainnya : dinas teknis lainnya memberikan layanan sesuai tugas pokok dan fungsi nya yang di atur dalam Peraturan Bupati Bandung no 23 Tahun 2013 tentang pembagian tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kebencanaan di kabupaten bandung.

5.2.5. Pengerahan Sumber Daya

Pengerahan sumberdaya dalam penanganan korban banjir sebagaimana telah biasa kami laksanakan, BPBD Kabupaten Bandung selalu dimudahkan dalam pengerahan sumberdaya seperti TNI , POLRI dan BASARNAS juga para Relawan kebencanaan yang sudah tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) maupun Relawan Independen. Pengerahan ini merupakan penjabaran Renkon Banjir yang telah dibuat kemudian disesuaikan dengan Renopss kebutuhan setempat sesuai situasi dan kondisi kebencanaan yang terjadi dan luasan wilayah kebencanaan.

Beberapa sumber daya dikerahkan dalam penanganan Banjir 2014 antara lain :

TNI AU/AD/AL :

- Korps Phaskhas Sulaiman
- Rumkit TNI- AU Lanud Sulaiman
- Yon Zipur 3 Dayeuhkolot
- Yon Zipur 9 Ujung Berung
- Yonif Linud 330 Batalyon Pemukul Mabaes TNI dan Kostrad
- LANAL Kantor Bandung

POLRI :

- BRIMOB POLDA Jawa Barat / Cikeruh
- SABHARA POLRES Bandung
- RUMKIT POLRI Sartika Asih

BASARNAS :

- BASARNAS Kantor Bandung
- BASARNAS Jakarta BKO Bandung Cadangan

RELAWAN KEBENCANAAN ;

- FPRB Kabupaten Bandung
- WALHI Jawa Barat
- WANADRI
- Masyarakat Cinta Citarum

- e. STT TELKOM SAR
- f. ORARI dan RAPI Peduli Bencana
- g. PLN RESCUE
- h. Indonesia Power Rescue
- i. PKPU Bandung
- j. Rumah Zakat
- k. Dompok Duaafa
- l. Kids Smile

Posko yang dibentuk oleh BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan SK Kepala BPBD atau oleh Bupati (tahun 2014) dengan sembilan perwakilan OPD di bidang penanggulangan bencana dan dua lagi yang masih menjadi cadangan. Keterlibatan OPD tersebut ada di setiap posko utama dan posko lapangan yang terbagi di tiga sektor yaitu Kecamatan Dayeuh Kolot, Bale Endah dan Bojong Soang.

Secara kelembagaan di posko tanggap darurat, dibagi sesuai Perka No. 14 yang memuat semua bidang – bidang seperti staf keamanan, staf penghubung (licensee) dan sekretariat. Kemudian secara kelembagaan sudah terpenuhi semuanya dengan adanya seperti Bidren, Bidop, Min, dan Log.

Sistem komando tanggap darurat di Kabupaten Bandung langsung oleh kepala BPBD, seperti kejadian banjir tahun 2015 kemarin, sistem komando tanggap darurat dikendalikan oleh kepala pelaksana. Ini sesuai terbitan pembentukan posko tanggap darurat di SK Kepala BPBD / Kepala Bupati.

Incident commander system (ICS) adalah Kepala BPBD (kalak), dengan bidang operasinya (Bidop) adalah basarnas yang berperan, kemudian Ran dari Dandim termasuk kodim juga turut berperan, sementara untuk Log dan Min adalah dari BPBD sendiri yang berperan aktif. Selain itu juga terdapat Polri sebagai tenaga pendukung pergerakan di lapangan sesuai dengan Perkap Kapolri No. 17 tahun 2009 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari TNI sendiri itu diatur dalam UU No. 24 tentang operasi non perang, jadi sebagai salah satu kewajiban TNI untuk menganggulangi penanganan bencana. Keterlibatan TNI dan Polri tersebut juga mengisi pos – pos di lapangan dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya.

Pengelolaan Logistik (Log) yang dikendalikan oleh BPBD, bahwa semua kebutuhan tim operasi ini di dukung oleh biaya tanggap darurat atau biaya tidak terduga (DTT).

Dalam kegiatan harian untuk mengontrol efektifitas pergerakan posko komando tanggap darurat dan pos lapangan, setiap pukul 16.16 WIB dilakukan pemantuan dari

pondok evakuasi kepada tempat / shelter pengungsian. Kemudian pukul 19.00 WIB pos tanggap darurat melakukan rapat monet harian, sehingga akan terkontrol kegiatan SKPD baik dari Dinas Sosial, Kesehatan, dan PMI tentang segala bentuk kebutuhan dan pemenuhan serta penggunaan alat – alatnya, baik yang habis terpakai, rusak atau hilang. Sehingga akan diketahui kekurangan dan kelebihanannya.

Setelah tanggap darurat selesai dan mulai pemulihan darurat, di akhir tanggap darurat BPBD Kab. Bandung menerbitkan kembali SK BPBD / Bupati untuk memberhentikan kegiatan organisasi posko tanggap darurat, karena bersifat temporer. Kemudian setelah kegiatan tanggap darurat selesai, biasanya akan diadakan rapat evaluasi yang dipimpin oleh Asisten bukan Sekda yang dihadiri oleh OPD terkait.

Kegiatan tanggap darurat di BPBD Kabupaten Bandung selain mengacu kepada Perka No. 14 tahun 2010, juga telah membuat Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Peraturan Bupati No. 23 tahun 2013 yang telah diketahui DPR karena memang salah satu produk hukumnya.

Pergub No. 23 tahun 2013 ini adalah sebagai dasar untuk menggerakkan OPD yang tidak mau bekerjasama dengan BPBD Kab. Bandung dalam hal penanggulangan bencana. Hal ini juga dikuatkan dengan Pasal 77 ayat satu atau Pasal 50 ayat satu jika SKPD tetap tidak mau bekerjasama, yang bunyinya bahwa barang siapa yang tidak mau bekerjasama dalam hal penanggulangan bencana akan dianjar tiga tahun kurungan penjara. Dan dalam penyampaian intruksi dengan SKPD terkait juga harus tetap hati – hati dan menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik sesuai dengan Perka No. 14 tahun 2010.

Pengelolaan data dan Informasi (peran media sosial, perhitungan dampak kerusakan dan kerugian bencana, tools yang digunakan dalam penanganan bencana (InaSafe, InaWAre, dan sebagainya).

1. Peran media sosial dibuka seperti akun facebook, twitter, sms gateway, radio komunikasi. Ada dua organisasi radio. Pertama digunakan sebagai kontrol. Kedua sebagai radio internal.
2. Perhitungan dampak kerusakan setelah paska krisis menurun. Penghitungan dampak bencana banjir biasanya setelah tiga hari atau lima hari. Kerugian dan kerusakan dengan melibatkan dinas perdagangan, pertanian, PU dan yang terkait membantu penghitungan sebagai tim penghitungan dampak bencana. Pembentukan tim pun berdasarkan SK bupati.
3. Di kabupaten Bandung Belum menggunakan Inasafe seperti DKI Jakarta, karena kurang personil. Kemungkinan penggunaan pendataan menggunakan InaSafe akan dilaksanakan di tahun 2016.

5.3. Kota Jakarta

5.3.1. Monitoring Kondisi Bencana Banjir

Posko tanggap darurat DKI Jakarta baru didirikan di tahun 2013, bersamaan dengan ditentukannya status tanggap darurat banjir. Di tahun setelahnya yaitu tahun 2014 dan tahun 2015 memang tidak ada posko, pertimbangan terbentuknya posko berdasarkan kondisi status yang penetapan harus melakukan kajian ulang dengan informasi yang diterima. Hal ini dimaksudkan agar saat penetapan kawasan menjadi siaga darurat dan tanggap darurat, keterlibatan unsur pemerintah bergerak berkesinambungan sesuai rencana kontijensi dan Pergub.

Pada tahun 2013 sendiri, Posko Tanggap Darurat dibentuk di tingkat provinsi dengan dua sisi TNI dan Pemda. Hal ini menurut Propominda bahwa untuk mengerahkan sumber daya angkatan (TNI/Polri) dan SKPD yang terkait bukan dari BPBD, tetapi dari TNI dan Pemda yang saling mengisi satu sama lain. Persoalan yang terjadi di lapangan, yaitu tidak sesuai antara pos lapangan kelurahan, kecamatan dengan posko komando tingkat provinsi dalam hal pengelolaan jumlah logistik.

Sementara di tahun 2015 ini, walaupun tidak terbentuk posko tanggap darurat secara definitif, tetap bisa berjalan dengan baik saat di lapangan. Dengan ruang Pusdalop sebagai ruang posko dan pengolah data sementara untuk pengambil keputusan di posko adalah dari Kalap dan bidang dua. Artinya bahwa untuk pengendalian posko tetap dari pusdalop. Tugas dan fungsi SDM Pusdalop pada saat tanggap darurat sangat membantu memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan oleh BPBD DKI Jakarta.

5.3.2. Kaji Cepat

Melakukan assesment dan kaji cepat untuk memastikan data – data yang masuk. Assessment dan kaji cepat dilaksanakan oleh relawan berjumlah 65 orang dan melaporkan langsung kepada posko di tahun 2013 saat itu, tetapi data – data yang masuk akan tetap dibandingkan dengan data dari kelurahan sebagai lapisan bawah yang melaporkan data kejadian saat banjir terjadi.

Penggerakan sumber daya angkatan TNI yang ada di lapangan adalah tanggung jawab Pemda melalui Propminda selaku pemangku kebijakan di wilayah tersebut. Adapun personil TNI (SRC) yang dikerahkan oleh BNPB harus berkoordinasi dengan BPBD terlebih dahulu, agar fungsi dan tugas sesuai UU selain perang.

BPBD DKI Jakarta untuk penanganan darurat bencana dengan bantuan dari pusat adalah BNPB yang bertanggungjawab sebagai pendamping dalam pelaksanaan

penanganan darurat bencana di wilayah BPBD DKI Jakarta terkait kebutuhan yang diperlukan.

Peraturan Gubernur Diskominfomas Tentang pelaporan kebencanaan dari Pusdalop kepada gubernur setiap hari setiap pukul 08.00 WIB yang dikirim via email dengan informasi terkait data – data di lapangan, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban setiap satu bulan secara tertulis menggunakan format dari pusdalop.

Kemudian untuk setiap wilayah di DKI Jakarta masing – masing aparat negara mulai dari tingkat kelurahan sampai walikota juga menginformasikan laporan terkait kejadian banjir yang nantinya data– data tersebut akan dibandingkan dengan apa yang ada di Pusdalop BPBD DKI Jakarta.

Informasi Pusdalop bahwa sistem pelaporannya sudah tersertifikasi ISO 9000 1 2008, ini yang menjadi dasar sistem pelaporan setiap hari setiap pukul 08.00 WIB, karena memang sudah ada prosedur, dan untuk tahun ini di bulan Juli adalah audit pertama (populang). Adanya Sertifikasi ISO di Pusdalop karena kelengkapan peralatan dan tim pendukung yang cukup baik, namun dengan hasil yang masih sederhana, maka dengan ISO ini ke depan agar menjadi lebih baik lagi. Dan sekarang Sharing information tentang data – data kebencanaan di BPBD DKI Jakarta yang menjadi kebutuhan media dan lain sebagainya didapatkan dari Pusdalop sendiri dengan sepengetahuan pimpinan jika data tersebut untuk kalangan umum.

5.3.3 Penetapan Status

Posko kejadian banjir Jakarta tahun 2015 di BPBD lantai 14, meliputi semua kepala bidang – bidang yang berjaga beserta staf. Dengan terus mengkoordinasikan semua KPBK terkait informasi kebutuhan kejadian banjir yang dibutuhkan BPBD. Informasi yang diterima akan langsung dipetakan di Pusdalop, menggunakan disaster information management system (DIMS) seperti ketinggian banjir.

Dari data – data tersebut adalah pertimbangan untuk penetapan draft SK tanggap darurat (bidang dua) oleh Sekda sebagai Kepala BPBD. Jadi instruksi sistem komando BPBD DKI Jakarta walaupun tidak ada posko, akan terjaga dengan baik karena hal itu merupakan mekanisme yang memang rutin berjalan seperti biasa.

Adanya Instruksi Gubernur (Ingub) menetapkan bahwa BPBD sebagai leading sector berhak untuk menanyakan kepada para SKPD terkait dengan jumlah sumber daya yang dikerahkan ketika penanganan darurat bencana. Ini sebagai kekuatan dasar BPBD DKI Jakarta untuk menggerakkan SKPD terkait.

Jumlah personil di BPBD sendiri terdapat 70 (tipe B: Kasi) dengan 53 di antaranya damkar. Damkar terbagi di bidang (1) Pencegahan, (2) Darurat Logistik, (3) RR, dan (4) Sekretaris. Dari damkar seksi bidang darurat harus sudah menjadi pasukan darurat, tetapi dari 53 jumlah personil damkar yang berjaga bergantian, dari 53 orang yang siap hanya sekitar 15 orang saat terjadi bencana. Hal ini memang terkait mind set personil yang secara pelan – pelan dirubah, karena fungsi dan kerja damkar yang merupakan bagian dari kegiatan penanggulangan bencana. Adapun untuk pelaporan kejadian bencana tetap mengandalkan para relawan tersebut.

Jumlah 15 orang personil damkar yang berjaga terbagi menjadi tiga pos, yang setiap posnya masing – masing seharusnya enam bukan lima orang. Dalam keterbatasan itu peran relawan juga membantu kejadian bencana kebakaran dan banjir di Kota Surakarta.

BPBD Kota Surakarta terkait bantuan penanganan penanggulangan bencana seperti banjir oleh BPBD di wilayah Surakarta tersebut. Hanya menganggarkan untuk penggantian pendanaan pengadaan BBM untuk BPBD yang ikut membantu, adapun mobilisasinya dari BPBD itu sendiri.

Ini menunjukan bahwa kekuatan sosial kapita antar BPBD tersebut sebagai lesson learned yang bagus sebagai pembelajaran. Ketika satu wilayah terdampak bencana, secara tidak langsung antar BPBD ini segera memberikan bantuan yang dapat menanggulangi bencana tersebut.

Yang jika secara organisir tahapan meliputi intruksi gubernur kepada BPBD di sekitar untuk segera memberikan bantuan terhadap wilayah yang terdampak bencana. Bantuan selama ini yang diterima oleh BPBD Kota Surakarta selama terjadinya bencana hanya berupa personil dan peralatan.

Setiap kejadian bencana untuk pelaporannya sudah terjaga dengan baik, antara BPBD Kota Surakarta dengan para relawan. Ke depannya adalah mengembangkan sistem pelaporan seperti di BPBD Kab. Bandung dan DKI Jakarta.

BAB VI

PASCABENCANA BANJIR

6.1. Kota Surakarta

6.1.1. Kajian Kebutuhan Pasca Bencana

Pasca terjadinya banjir akhir tahun 2007, Pemerintah Kota Surakarta memiliki program penanganan banjir yaitu program perbaikan rumah bagi masyarakat yang berada diluar kawasan sempadan sungai dan relokasi bagi warga yang berada di kawasan sempadan Sungai Bengawan Solo. Program ini merupakan bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penyelenggaraan penanggulangan pasca bencana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Kota Surakarta sebenarnya sudah menyediakan lahan bagi warga yang direlokasi, namun hal tersebut ditolak oleh masyarakat. Lokasi relokasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Relokasi ini dapat disebut sebagai relokasi mandiri karena masyarakat sendiri yang mencari lokasi relokasi. Mereka dapat melakukan relokasi secara individu maupun berkelompok. Mayoritas masyarakat melakukan relokasi secara berkelompok. Daerah tujuan relokasi rata-rata terdapat di Kelurahan Mojolaban dan Kelurahan Grogol Kabupaten Sukoharjo (Gambar 1.3).

Tabel 1.1 Data Kerusakan Bangunan Pasca Banjir Tahun 2007

No	Kelurahan	Bantaran	Luar Bantaran			Total Kerusakan
			Berat	Ringan	Jumlah	
1	Pucang Sawit	300	282	342	624	924
2	Sewu	363	101	121	222	585
3	Sangkrah	294	114	134	248	542
4	Semanggi	339	93	101	194	533
5	Joyosuran	57	406	491	897	954
6	Jebres	218	118	139	257	475
7	Gendekan	0	10	10	20	20
8	Jagalan	0	464	527	991	991
9	Sudioprajan	0	35	40	75	75
10	Pasar Kliwon	0	0	7	7	7
11	Kedung Lumbu	0	62	71	133	133
12	Joyontakan	0	505	624	1129	1129
	Jumlah	1572	2190	2607	4797	6368

Sumber: Pemerintah Kota Surakarta, 2012



Gambar 1.3 Lokasi Relokasi (Sumber: Pemerintah Kota Surakarta, 2012)

Relokasi masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran Sungai Bengawan Solo Kota Surakarta memang harus dilakukan untuk menghindari munculnya korban jika terjadi banjir. Kawasan ini memiliki kerentanan dan ancaman banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi jika musim penghujan. Pemerintah Kota Surakarta berencana mengembalikan fungsi utama dari kawasan sempadan sungai yang

merupakan kawasan lindung harus dikembalikan. Program relokasi mulai dilakukan sejak tahun 2008. Umumnya masyarakat memilih sendiri lokasi relokasi baik itu secara individu maupun kolektif yang tersebar di Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan sekitar.

Program relokasi mulai dijalankan oleh Pemerintah Kota Surakarta sejak tahun 2008. Program ini dibagi menjadi dua kriteria, yaitu relokasi warga yang memiliki tanah hak milik dan relokasi warga yang menempati tanah milik negara. Masyarakat yang menempati tanah hak milik adalah masyarakat yang menempati tanah dan memiliki bukti kepemilikan sertifikat tanah, sedangkan warga yang menempati tanah negara adalah warga yang menempati tanah milik negara. Akhir tahun 2012, sebanyak 993 rumah yang berada pada tanah milik negara sudah direlokasi dan selanjutnya awal tahun 2013 melanjutkan proses relokasi bagi warga yang memiliki hak milik (Pemerintah Kota Surakarta, 2012). Terdapat perbedaan ganti rugi kepada masyarakat yang menempati tanah negara dan tanah hak milik. Bagi masyarakat yang menempati tanah negara mereka diberikan bantuan hibah masing-masing untuk membeli tanah Rp 12 juta untuk pembangunan rumah Rp 8,5 juta dan yang membeli tanah secara bersama-sama diberikan bantuan untuk membangun fasilitas umum sebesar Rp 1,8 juta.

Penetapan ganti rugi untuk hak milik tanah dilakukan dengan cara musyawarah, negosiasi dan permufakatan antara Tim Negosiasi dengan pemegang hak milik, dimana sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan penilaian harga tanah yang dilakukan lembaga independen yang ditunjuk. Proses ganti rugi hak milik tanah membutuhkan waktu yang lama, lebih rumit dan proses ini baru dimulai tahun 2012 (Pemerintah Kota Surakarta, 2012). Masyarakat yang memiliki hak milik tanah hingga kini masih bertahan di sana dan mereka memiliki ancaman bencana banjir karena sewaktu-waktu banjir dapat terjadi.

6.2.1. Kajian Kebutuhan Pascabencana

Banjir yang sering terjadi setiap tahun di Kabupaten Bandung, BPBD Kabupaten Bandung senantiasa berupaya untuk mengkaji kebutuhan pascabencana oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan membentuk sebuah TIM DALA yang beranggotakan Dinas Teknis Pemerintah Kabupaten Bandung dengan langkah-langkah JITU PASNA sebagai berikut :

- a. Assesment awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- b. Mendapatkan data awal dampak bencana selagi masa tanggap darurat
- c. Menyusun Langkah Kerja TIM DALA Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Beberapa penilaian atau Kajian oleh TIM DALA masih dilakukan sangat sederhana sekali , yaitu menilai kerugian, kerusakan, gangguan akses, gangguan fungsi pelayanan publik dan peningkatan risiko bencana.

Sedangkan sektor dan sub sektor yang dinilai oleh BPBD Kabupaten Bandung yaitu antara lain ; permukiman (perumahan dan prasarana lingkungan) infrastruktur (transportasi, energi, pos dan telekomunikasi, air bersih, sanitasi dan drainase), sosial (kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan), ekonomi produktif (pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil dan menengah dan pasar), lintas sektor (lingkungan hidup, pemerintahan, keamanan dan ketertiban serta sektor keuangan/perbankan).

Output dari kajian TIM DALA BPBD Kabupaten Bandung belum semuanya dapat dipenuhi dan disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Bandung dan sayang nya hal ini tidak dapat dibiayai dari Belanja Tidak Terduga Kepala Daerah seperti dalam kondisi darurat.

Kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh Bencana Banjir tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung baru sebatas menggarap Perbaikan Jalan yang pendanaannya dianggarkan oleh SKPD teknis, Perumahan yang betul-betul hancur akibat rendaman banjir dapat dibantu dengan Dana Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebagaimana diatur dalam keputusan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Hibah bantuan Sosial, Penanganan Pendidikan dan Kesehatan, perikanan, peternakan, perdagangan/pasar, industri kecil dan menengah penanganan dilimpahkan pada anggaran rutin SKPD Terkait, dan itupun terkadang masih belum sinkron dalam perumusan anggaran yang disahkan oleh legislatif. Mau tidak mau, suka dan tidak suka upaya BPBD dalam hal penanganan pascabencana masih terbatas dalam pendanaan dari APBD dan baru sebagian kecil saja yang sudah di garap oleh BPBD.

6.2.2. Rehabilitasi Psikologi sosial

Rehabilitasi psikologi sosial dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan melibatkan dinas teknis dan unsur perguruan tinggi. Dari beberapa wilayah yang terdampak genangan banjir baru sebagian kecil yang digarap atau diberikan layanan rehabilitasi psikologi sosial dikarenakan sulit memberikan layanan tersebut ketika pascabencana, hal ini lebih banyak dilakukan yaitu pada saat tanggap darurat atau pada saat pemulihan darurat dimana warga masyarakat pengungsi masih banyak menghuni di tenda-tenda darurat atau bangunan-bangunan yang dijadikan pos pengungsian.

Beberapa wilayah yang mendapatkan layanan psikologi sosial antara lain sebagai berikut :

1. Pos Pengungsian Rusunawa Baleendah
2. Gd. Relawan BPBD Kabupaten Bandung / Gor INKANAS
3. Pos Pengungsian Gd Tanggo Bojongsoang
4. Masjid Asofia Dayeuhkolot
5. SMPN Binanegara Parunghalang
6. Kelurahan Pasawahan

Objek atau sasaran penerima layanan psikologi sosial terdiri dari anak-anak dan orang dewasa sejumlah kurang lebih 20.000 jiwa dari jumlah yang terkumpul di lokasi tiga wilayah Kecamatan.

Petugas Rehabilitasi ini di koordinasikan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan dukungan SKPD Terkait Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan, STKS, UNPAD dan STT TELKOM serta beberapa komunitas kemanusiaan lainnya seperti Rumah Zakat dan KIDS SMILE.

6.2.3. Rehabilitasi Kesehatan

Layanan Rehabilitasi kesehatan kepada pengungsi dan korban banjir lainnya BPBD Kabupaten Bandung mengkoordinasikan beberapa layanan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas keliling yang berada di kecamatan masing-masing.

Rumah sakit yang terlibat dalam Rehabilitasi Kesehatan yaitu RSI – Al Ikhsan, RSAU Sulaiman, RSUD Soreang, Puskesmas Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang serta beberapa layanan puskesmas keliling Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

Layanan yang diberikan dalam rehabilitasi Kesehatan antara lain :

1. Pemeriksaan Kesehatan Umum
2. Pemberian Obat-Obatan sesuai kondisi penderita

3. Pemberian obat-obatan kesehatan lingkungan dan foging lingkungan
4. Memberikan layanan fasilitas rujukan bagi korban bencana banjir yang bermasalah dengan kesehatannya ke rumah sakit terdekat
5. Kesemua layanan tersebut diberikan secara gratis kepada seluruh warga yang terkena dampak banjir di tiga kecamatan tersebut.

6.2.4. Rekonstruksi

Layanan Rekonstruksi kepada korban banjir di wilayah Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang hingga saat ini belum didapatkan rumah yang benar-benar rubuh akibat genangan banjir dan sepertinya masyarakat yang ada di wilayah tersebut sudah terbiasa dengan genangan sehingga ketika tidak musim banjir mereka melakukan perbaikan dan modifikasi rumah tinggalnya secara mandiri.

BPBD Kabupaten Bandung dalam hal ini hanyalah memberikan layanan perbaikan jalan, jembatan serta pembersihan rumah rumah warga yang tergenang dan membantu pengangkutan lumpur-lumpur yang menimbun rumah serta lingkungan mereka.

Pembersihan rumah ke rumah BPBD Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan PMI, Dinsos, TNI/POLRI dan Dinas PU dengan memberikan dukungan alat pembersih, pompa air, dukungan air bersih dalam tangki serta obat-obatan disinfektan, kendaraan angkut serta alat berat pengangkut lumpur.

6.3. Kota Jakarta

6.3.1. Kajian Kebutuhan Pasca Bencana

Program *e-money* merupakan bentuk bantuan non tunai yang akan diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Program yang sudah diuji coba ini merupakan gagasan untuk keadaan darurat. Ini berkaitan dengan Pergub No. 142 Tahun 2014 tentang Program BPBD DKI Jakarta yaitu yang mengatur tentang dapur umum hanya untuk tiga hari saja. Selebihnya adalah menjalankan program *e-money* tersebut. Tujuan adalah membuat pengungsi lebih mandiri agar tidak ketergantungan terlalu lama pada pemerintah, dan juga memberdayakan pedagang warung kecil sembako yang di sekitar wilayah banjir sebagai penyedia kebutuhan dari *e-money* tersebut. Selain program *e-money*, bentuk kerjasama lain adalah dengan Dinas Sosial berupa *e-natura* untuk kebutuhan bahan baku makanan. Untuk lebih memahami bagaimana program tersebut berjalan, berikut studi kasusnya.

Kartu *e-money* digunakan untuk membelikan bahan baku, peralatan keluarga seperti alat masak, *family kit*, *hygiene kit* yang bisa diambil di pedagang kecil sekitar

lokasi menggunakan *e-money* (program CTP), sedangkan dari Dinas Sosial yaitu *e-natura* untuk membelikan bahan baku makanan saja, ini untuk mengurangi bantuan berupa fisik dan tunai. Adapun untuk bantuan tunai berupa uang, akan disalurkan ke satu rekening dengan bentuk bantuan yang diberikan berupa kartu (*e-money*) dan tidak boleh diambil tunai sesuai dengan kebijakan gubernur.

Ke depan bantuan yang diberikan tidak ada dalam bentuk tunai, maka setiap warga DKI Jakarta harus wajib memiliki rekening bank. Ini sebagai salah satu langkah untuk keadaan darurat, yang sedang diuji coba juga oleh OKSPAM di kelurahan Senen 100 KK untuk kejadian kebakaran.

Pengadaan logistik kartu *e-money* tersebut sebelumnya sudah kaji cepat tentang kebutuhan setiap keluarga, begitu juga dengan pengadaan logistik yang memberdayakan sumber daya warung kecil di sekitar lokasi. Jumlah item yang ada dalam *e-money* terbatas pada kebutuhan sekunder bukan primer seperti rokok, pulsa dan lainnya. Untuk data jumlah terdampak kebakaran bekerjasama dengan DUKCAPIL dan sesuai data dari lurah yang menjadi korban.

Pengelolaan data dan Informasi (peran media sosial, perhitungan dampak kerusakan dan kerugian bencana, tools yang digunakan dalam penanganan bencana (InaSafe, InaWAre, dan lain sebagainya).

Data dan informasi dikumpulkan satu pintu melalui Pusdalops BPBD. Khusus pada kondisi tanggap darurat, data dan informasi dikumpulkan oleh bidang Data SKTD sebagai penanggung jawab yang didukung oleh Tim Pusdalops.

Tahun 2014 dan 2015, Pusdalops menerbitkan rekap lokasi genangan, jumlah korban dan lokasi evakuasi serta kebutuhan sumber daya setiap hari (24 jam) untuk siaga 3, setiap 12 jam untuk siaga 2 dan setiap 6 jam untuk siaga 1. Manajemen data dan informasi di pusdalops menggunakan aplikasi DIMS. Data dari lapangan dilaporkan melalui:

1. Fax
2. Email
3. Media sosial (BBM, whats app)
4. telepon
5. tim *assesment* yang turun ke lapangan.

Tim *assesment* biasanya relawan dari mahasiswa yang direkrut dengan dukungan dari LSM dalam dan luar negeri melalui koordinasi BPBD.

Seluruh data dan informasi yang diterima dan dipetakan dalam GIS dan didistribusikan ke publik melalui website BPBD dan didukung oleh Bank Dunia, HOT Team, AIFDR, Pusat Penerapan Geografi Terapan Universitas Indonesia (PPGT UI).

BAB VII

PEMBELAJARAN

Pembelajaran Hasil Studi Kasus

1. Melihat pengalaman dari penanganan banjir di ketiga wilayah administrasi, kita dapat mengamati beberapa pola yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penanganan banjir di tempat lain. Paling tidak ada beberapa komponen dalam penanganan banjir di ketiga wilayah administrasi tersebut. Komponen tersebut antara lain pada aspek mitigasi secara struktural dan non-struktural. Pemasangan alat sebagai bagian dari sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) menjadi pilihan dalam kesiapsiagaan menghadapi bahaya banjir. Pada paparan ketiga wilayah tadi melibatkan berbagai lembaga sehingga perlu sebuah regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab.
2. Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sistem komando tanggap darurat membantu dalam proses penanganan darurat. Hal tersebut juga telah dipraktekkan pada ketiga wilayah Kota Surakarta dan Bandung. Menarik untuk contoh mekanisme koordinasi yang efektif pada Kota Jakarta. Pada skala bencana banjir yang 'relatif' terkendali, fungsi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) memberikan peran besar dalam memonitor dan mengkomando penanganan darurat.
3. Aspek kebijakan atau regulasi sangat penting dalam penanganan bencana banjir. Diskursus penanganan tidak terlepas secara kontekstual, seperti tata ruang pemukiman, pengendalian sungai, perhitungan cuaca hingga penanganan banjir. Dari ketiga wilayah administrasi, regulasi telah secara komplit mengikat secara yuridis mengenai apa yang harus dilakukan hingga peran dari sebuah lembaga. Oleh karena itu implementasi kebijakan dan regulasi menjadi sangat strategis dalam mengantisipasi maupun penanganan bahaya banjir.
4. Untuk kejadian banjir yang cakupan wilayahnya luas yaitu di 19 kecamatan di Kab. Bandung, maka sepenuhnya akan mengacu kepada Renkon dalam perencanaan dan pelaksana. Namun untuk kejadian banjir seperti ini hanya terjadi dalam periode 50 tahun yaitu pada tahun 1986, yang pada saat itu Renkon belum tersusun. Mengantisipasi hal tersebut, BPBD Kabupaten Bandung selalu mengevaluasi setiap lima tahun sekali Renkon dari kejadian banjir.
5. Kendala Gladi Rencana Kontijensi tidak disosialisasikan secara teraur di Masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam penanggulangan bencana
6. Renkon yang ada memang sudah dilatihkan (gladi) kepada masyarakat di ketiga kecamatan. Namun masyarakat masih kurang untuk mengerti dan memahami perencanaan tanggap darurat seperti (1) memperkokoh rumah, (2) mempersiapkan rencana evakuasi keluarga, (3) menyimpan dokumentasi, dan hal – hal penting lainnya.

BAB VIII

PENUTUP

Banjir merupakan kategori bencana hidrometeorologi. BNPB mencatat dari tahun ke tahun kecenderungan bencana hidrometeorologi, khususnya banjir, semakin meningkat. Pada konteks ketiga daerah studi kasus, masing-masing wilayah administrasi memiliki karakteristik dalam penanggulangan bencana banjir, seperti terkait keterlibatan masyarakat, organisasi non pemerintah, pemerintah daerah, teknologi yang digunakan, perangkat regulasi dan sebagainya.

Diskursus penanggulangan bencana mencakup tahapan prabencana, saat, dan pascabencana. Sistem penanggulangan bencana Indonesia secara komprehensif mencakup komponen yang tidak terpisahkan seperti legislasi, anggaran, perencanaan, kelembagaan, dan penyelenggaraan. Pembahasan pada tiap wilayah administrasi, terlihat bahwa karakteristik daerah sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada fase pra, saat, dan pascabencana. Karakteristik tersebut teridentifikasi dari produk regulasi, keterlibatan stakeholder di tingkat lokal, pemanfaatan teknologi, dan sebagainya.

Pada sebuah diskursus penanggulangan bencana, dinamika penanggulangan bencana setiap wilayah sangat wajar. Perbedaan di tiap wilayah bukan sebagai kekurangan untuk dicarikan standar secara nasional. Nilai yang harus dijunjung sebagai prinsip dalam penanggulangan bencana adalah perlindungan dan keamanan bagi masyarakat, khususnya mereka yang terpapar potensi bahaya. Di sisi lain, ada satu nilai yang harus menjadi salah satu dasar penanggulangan bencana di Indonesia. Nilai tersebut adalah sinergi.

Sinergi bermakna kegiatan yang tergabung biasanya pengaruh lebih besar daripada jumlah total pengaruh masing-masing atau satu per satu. Bencana adalah urusan setiap individu, oleh karena itu kebijakan penanggulangan bencana selalu menekankan sinergi tiga pilar utama. Ketiga pilar itu adalah pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi, koordinasi dan kerjasama merupakan sinergi yang terwujud dapat dilihat secara kasat mata. Ini tampak pada ketiga wilayah pada studi kasus bencana banjir.

Secara khusus, sinergi juga tampak pada tahapan penanggulangan bencana, seperti prabencana tampak pada aspek mitigasi, saat bencana pada sistem komando, dan pascabencana pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Mekanisme sistem komando di Kota Jakarta sedikit berbeda, dimana BPBD setempat mengoptimalkan pusdalops sebagai pusat komando, dengan koridor skala kejadian yang belum menuntut pembentukan pos komando.

Akhir kata, setiap wilayah administrasi memiliki dinamika dan mekanisme penanggulangan bencana yang dilatarbelakangi berbagai faktor. Namun itu semua berada pada koridor Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Sekali lagi, perlindungan dan keamanan menjadi prinsip dasar. Masing-masing wilayah administrasi telah berproses dan terbuka untuk menerima masukan demi kualitas penanggulangan bencana yang lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

1. UU Nomor 24 Tahun 2007
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Pemerintah Kabupaten Bandung
4. Pemerintah Kota Surakarta
5. BPBD Provinsi DKI Jakarta
6. BPBD Kabupaten Bandung
7. BPBD Kota Surakarta
8. PT Mirah Sakethi. 2010. Mengapa Jakarta Banjir? Pengendalian Banjir Provinsi DKI Jakarta. Jakarta: PT Mirah Sakethi
9. Jasatirta Kota Surakarta
10. Modul Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana 2012

BIODATA PENULIS



Apriyuanda Giyant Bayu Pradana (STP, M.Sc) lahir 7 April 1984 di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sarjana Fakultas Teknologi Pertanian Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2006 dan Magister Sains Manajemen SDM dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2009.

Berbagai pengetahuan tentang penanggulangan bencana diperoleh secara langsung di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui berbagai kegiatan pembelajaran, antara lain Training of Trainers Dasar Manajemen Bencana (2012), Training of Trainers Substansi Penanggulangan Bencana tingkat Manajerial (2012), ICS Emergency Operation Center Training (2013), *The First Core Group Workshop for Establishment of an ASEAN Network of Disaster Management Training Institutes* di Singapura pada tahun 2013, *APEM Platform Forum on Urban Humanitarian Response di Malaysia Tahun 2013*, *GDLN Knowledge Management Workshop* di Australia Tahun 2014 serta menjadi Fasilitator Nasional di bidang Manajemen Risiko Bencana.

Sejak tahun 2010 hingga sekarang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Widyaiswara di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB) BNPB. Pengalaman-pengalaman tentang pendampingan dan pemberdayaan masyarakat diperoleh selain melalui kegiatan sehari-hari sebagai pengajar Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang penanggulangan bencana juga dari keterlibatan sebagai Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB) dan anggota Kelompok Kerja *Knowledge Management System* di BNPB.



Alam Maulana (S.Pd, MM) Penulis adalah Widyaiswara Pertama yang bekerja di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Penulis lulus dari Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Jurusan Bimbingan dan Konseling. Sejak kecil bercita-cita menjadi Guru.